

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Kierunek studiów: Odnawialne Źródła Energii

Specjalność: Odnawialne Źródła Energii

Praca dyplomowa inżynierska

**PROJEKT I ANALIZA EKONOMICZNA HYBRYDOWEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA
DOMU JEDNORODZINNEGO Z POMPĄ CIEPŁA I
SEGMENTEM PV**

**DESIGN AND ECONOMIC ANALYSIS OF A HYBRID
CENTRAL HEATING SYSTEM FOR A SINGLE-FAMILY
HOUSE WITH A HEAT PUMP AND A PV SEGMENT**

Marcin Skuza

Nr albumu: 49966

Opiekun: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Szczecin 2024

OŚWIADCZENIE

AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczam, że praca dyplomowa inżynierska

**Projekt i analiza ekonomiczna hybrydowej instalacji centralnego
ogrzewania dla domu jednorodzinnego z pompą ciepła i segmentem
pv**

napisana pod kierunkiem:

dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT

jest w całości moim samodzielnym autorskim opracowaniem, sporządzonym przy wykorzystaniu wykazanej w pracy literatury przedmiotu i materiałów źródłowych.

Złożona w Dziekanacie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Treść mojej pracy dyplomowej w formie elektronicznej jest zgodna z treścią w formie pisemnej i graficznej.

Oświadczam ponadto, że złożona w Dziekanacie praca dyplomowa, ani jej fragmenty nie były wcześniej przedmiotem procedur procesu dyplomowania związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w uczelniach wyższych.



podpis dyplomanta

Szczecin, dn. 11.09.2024

Streszczenie pracy

Niniejsza praca inżynierska dotyczy projektu instalacji hybrydowej, której elementami są system fotowoltaiczny (PV) z pompą ciepła, a projekt dotyczy domu jednorodzinnego. Celem instalacji jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz ogrzewania, a zastosowane rozwiązanie ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W pracy omówiono zasady działania poszczególnych elementów instalacji, takich jak pompa ciepła i moduły PV, a także sposób ich integracji w system hybrydowy. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku dobrano odpowiednie komponenty, a następnie dokonano analizy ekonomicznej i ekologicznej systemu hybrydowego. Wyniki analizy wykazały, że system hybrydowy może doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku oraz może mieć wpływ na komfort funkcjonowania użytkowników.

Słowa kluczowe: projekt instalacji PV, instalacja hybrydowa, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna

.....	9
.....	10
.....	11
.....	11
oltaicznego	13
oltaicznych	15
dułów w instalacji fotowoltaicznej	18
ernatywa dla tradycyjnych systemów	20
epła	21
.....	24
owaniu instalacji hybrydowej	27
we	31
acji	34
jego parametry	34
e budynku z planowaną instalacją	36
ykorzystane do budowy domu	37
ydowej instalacji centralnego ogrzewania	40
zone parametry instalacji hybrydowej	40
omponentów instalacji hybrydowej	42
eszczenie modułów	48
racja segmentu PV z systemem	49
a ekonomiczna	52
aliza ekologiczna	58
oski	59
iografia	60
s	62
ty charakterystyki zastosowanych komponentów	62
nwerter	62
Pompa ciepła	63
Zbiornik CWU	64
Moduł PV	65
Konstrukcja mocująca instalacji PV	66

Abstract

This engineering thesis focuses on the design of a hybrid installation, combining a photovoltaic (PV) system with a heat pump, intended for a single-family house. The aim of the installation is to optimize electricity consumption and heating, with the proposed solution aiming to reduce operational costs and limit carbon dioxide emissions. The thesis discusses the principles of operation of the individual components, such as the heat pump and PV modules, as well as their integration into a hybrid system. Based on calculations of the building's energy demand, the appropriate components were selected, followed by an economic and environmental analysis of the hybrid system. The results of the analysis show that the hybrid system can lead to lower operational costs for the building and may positively impact the comfort of its occupants.

Keywords: PV system design, hybrid installation, heat pump, photovoltaic installation

1. Wstęp

W związku ze zmianami klimatycznymi oraz rosnącymi kosztami energii elektrycznej coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych szuka alternatywnych źródeł ogrzewania budynków. Wraz z postępem technologii społeczeństwo zmaga się również z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Systemy ogrzewania oparte na paliwach kopalnych, stają się mniej opłacalne zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Powoduje to, że poszukuje się nowych, efektywnych rozwiązań, które obniżą koszty energii elektrycznej oraz jej zużycie. Natomiast biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne, zmniejszą emisję CO₂. Jednym z nowoczesnych rozwiązań jest hybrydowa instalacja centralnego ogrzewania, łącząca pompę ciepła oraz system fotowoltaiczny (PV). W poniższej pracy przeanalizowano aspekty ekonomiczne tradycyjnego źródła energii w zestawieniu z hybrydową instalacją.

2. Cel pracy i zakres pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie projektu hybrydowego systemu energetycznego, który integruje pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną w budynku jednorodzinnym. Projekt miał na celu przeprowadzenie analizy możliwości zastosowania tych dwóch systemów, aby ograniczyć koszty energii elektrycznej i ogrzewania. System hybrydowy miał zapewnić użytkownikom możliwość zarządzania ogrzewaniem zdalnie, za pośrednictwem sieci Wi-fi. Dodatkowo, praca miała na celu dokonanie analizy ekonomicznej rozwiązania, biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, eksploatacyjne jak również dostępne dotacje rządowe.

Zakresem pracy obejmował zdefiniowanie i przyjęcie założeń projektowych w oparciu o lokalizację i możliwości technicznych planowanej instalacji. Kolejnym etapem było wykonanie obliczeń projektowych, mających na celu prawidłowy dobór wielkości instalacji hybrydowej. Na tej podstawie dokonano wyboru poszczególnych urządzeń i komponentów instalacji. Następnie dokonano analizy ekonomicznej pod względem opłacalności inwestycji oraz przeprowadzono analizę ekologiczną.

3. Przegląd literatury

3.1. Energia słoneczna

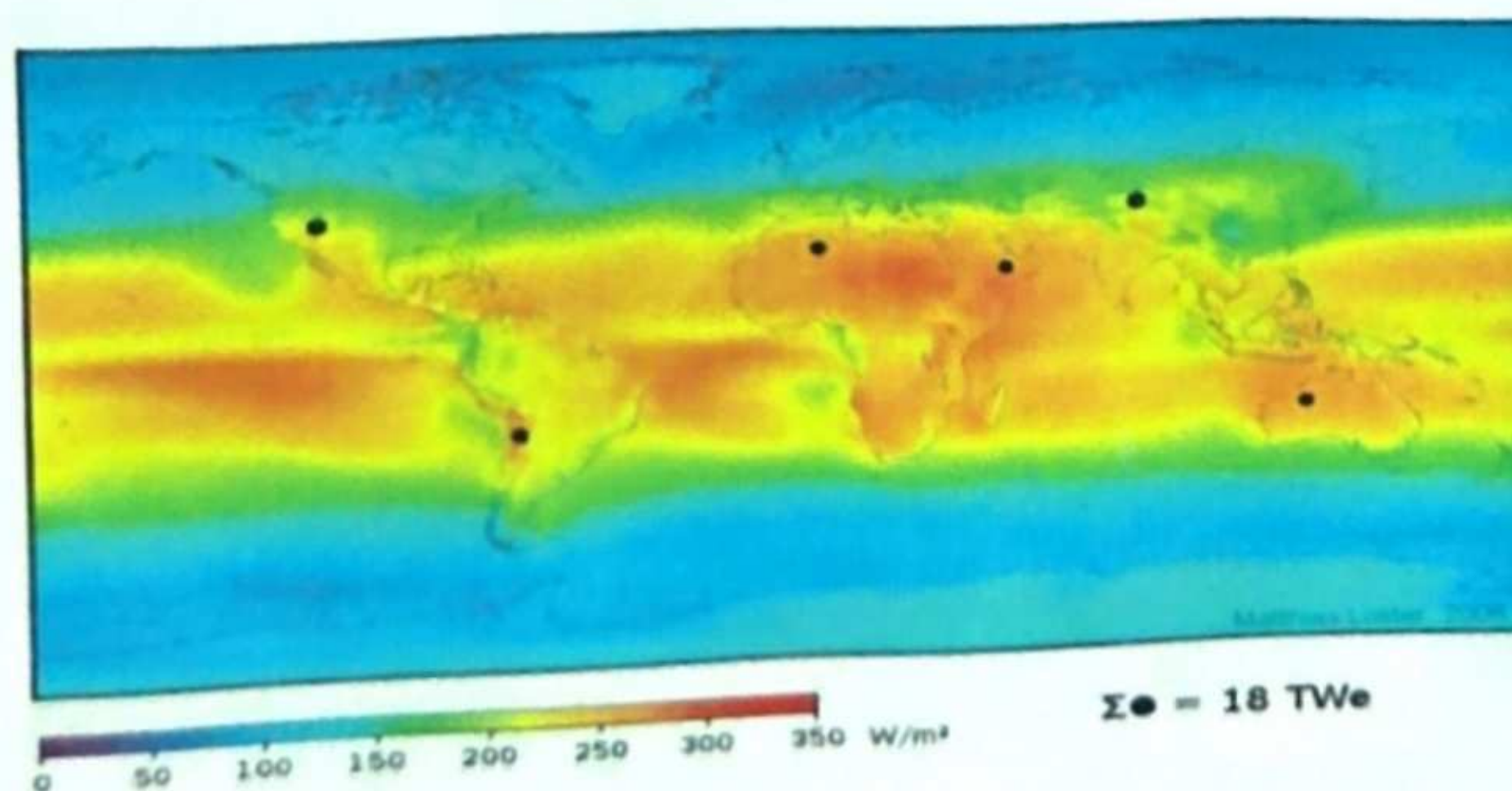
Promieniowanie słoneczne jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Wykorzystuje się je bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki promieniowaniu słonecznemu zachodzi proces fotosyntezy, dzięki czemu rośliny energetyczny kumulują w sobie rezerwy biomasy. Za pośrednictwem procesów biochemicznych i fizykochemicznych biomasa skumulowana w surowcach takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny jest jednym z głównych surowców energetycznych na Ziemi. Paliwa kopalne, które stanowią podstawowy surowiec energetyczny. Energia słoneczna jest praktycznie nieograniczona, a za jej pośrednictwem nie powstają żadne emisje, które miałyby wpływ na Środowisko. Niestety, kiedy im bliższe sąsiedztwo zabudowań, większe aglomeracje miejskie lub większe zachmurzenie, wówczas ilość promieni słonecznych jest mniejsza. Ma to wpływ na ilość wytwarzanej energii. W zabudowie jednorodzinnej energia słoneczna stanowi jedno z bardziej interesujących źródeł energii odnawialnej (Mularczyk i in., 2015).

Jak podaje Godlewski (2020) do Ziemi dociera 174 PW (petawatów) energii, z czego około 30% zostaje odbite przez wyższe warstwy atmosfery, a pozostała część jest absorbowana przez rośliny, glebę i wodę. W zależności od położenia danego kraju, czy obszaru stanowi to 3,5 – 7,0 kWh/m² dziennie. W Polsce gęstość promieniowania wynosi 950 – 1250 kWh/m², oznacza to, że Polska jest krajem spełniającym warunki, aby rozwijać energetykę słoneczną. Istotnym czynnikiem jest umiejętność korzystania zaledwie z kilku procent tej energii, aby zapotrzebowanie na energię było zaspokojone na całym świecie.

Według Kopania i in. (2017) można scharakteryzować trzy podstawowe wielkości opisujące zasoby energii słonecznej. Natężenie promieniowania słonecznego, czyli chwilowa miara gęstości mocy energii słonecznej, która pada na powierzchnię jednego metra kwadratowego ustawionego prostopadle do kierunku promieniowania w ciągu jednej sekundy. Wartość ta wyrażana jest zwykle w W/m² lub kW/m². Na granicę

atmosfery Ziemi dociera nieprzerwany strumień energii słonecznej o mocy 1366 W/m^2 , znany jako stała słoneczna, choć w rzeczywistości wartość ta nie jest absolutnie stała. Natężenie promieniowania, które dociera do powierzchni Ziemi, zmienia się w zależności od szerokości geograficznej i waha się zwykle w zakresie od 100 do 800 W/m^2 w ciągu dnia. Najwyższe wartości, dochodzące nawet do 1000 W/m^2 , są odnotowywane podczas bezchmurnych, słonecznych dni.

Kolejną wielkością jest nasłonecznienie, które jest sumą natężenia promieniowania słonecznego na danej powierzchni zazwyczaj podawane w m^2 oraz w danym czasie (godzina, doba, miesiąc, rok). Nasłonecznienie wyraża się w Wh/m^2 , kWh/m^2 , MJ/m^2 , GJ/m^2 na dzień, miesiąc lub rok. Wśród podstawowych wartości energii słonecznej należy uwzględnić również usłonecznienie. Usłonecznienie to liczba godzin, w których na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednie promienie słoneczne. Jest to parametr, który opisuje głównie warunki pogodowe. W kontekście energetyki słonecznej, usłonecznienie wykorzystuje się do oceny warunków pracy systemów, na przykład przy obliczaniu czasu działania pompy cyrkulacyjnej w systemach kolektorów słonecznych. Klimat, którego elementem jest usłonecznienie (Ryc.1), wpływa zarówno na możliwości wykorzystania energii słonecznej, jak i na opłacalność eksploatacji instalacji słonecznych. W Polsce najwyższa średnia roczna wartość usłonecznienia jest w Kołobrzegu i wynosi 1624 godziny, podczas gdy w Warszawie to 1579 godzin, a w Zakopanem 1467 godzin rocznie.



Ryc.1. Badanie w latach 1991-1993 nasłonecznienia kuli ziemskiej z uwzględnieniem wpływu atmosfery ziemskiej – dane na 2006 rok. Źródło: <http://www.ez2c.de>

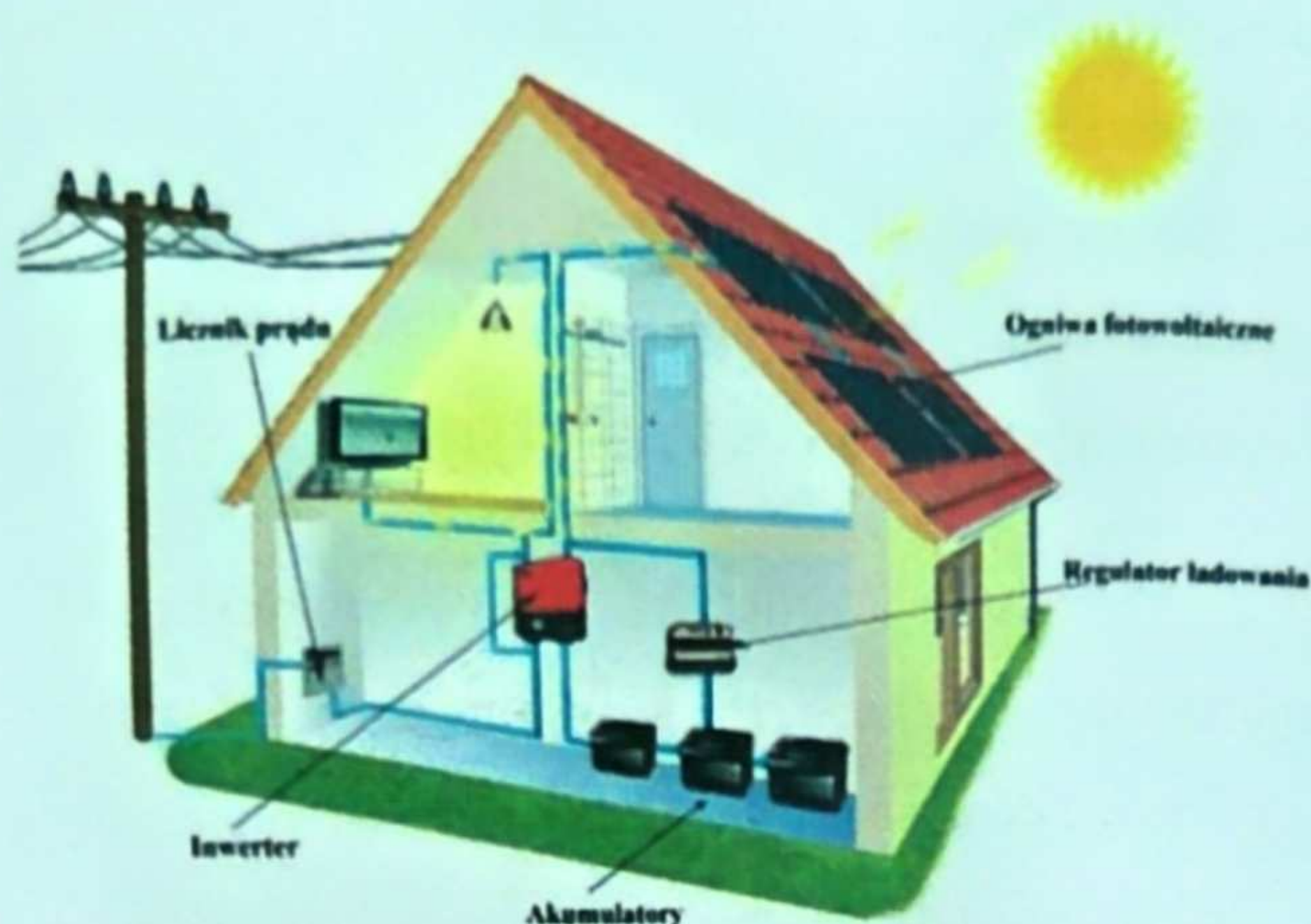
Według Marcewicz i in. (2017), pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego ma zarówno zalety, jak i wady. Do zalet należy fakt, że Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, a jej przetwarzanie nie wpływa negatywnie na klimat Ziemi ani na jej bilans energetyczny. Ponadto, energia słoneczna jest dostępna na całym globie, co umożliwia jej przekształcanie w energię elektryczną w różnych miejscach, eliminując problem związany z przesyłem. Systemy fotowoltaiczne charakteryzują się długą żywotnością, a ich sprawność maleje tylko nieznacznie nawet po 20 latach użytkowania. Dzięki automatyzacji, systemy PV są w dużym stopniu bezobsługowe, nie generują produktów ubocznych, a produkcja energii jest bezgłośna.

Jednakże istnieją również wady pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Energia słoneczna jest wykorzystywana w sposób cykliczny, co oznacza, że jej dostępność zmienia się w ciągu dnia oraz w zależności od warunków pogodowych. Również natężenie oświetlenia i mocy promieniowania może być zmienne, co wpływa na wydajność systemów. Dodatkowo, konwersja energii słonecznej na elektryczną charakteryzuje się niską sprawnością, a magazynowanie energii stanowi wyzwanie. Instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga również dużych powierzchni oraz wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi.

3.1.1. Budowa ogniwa fotowoltaicznego

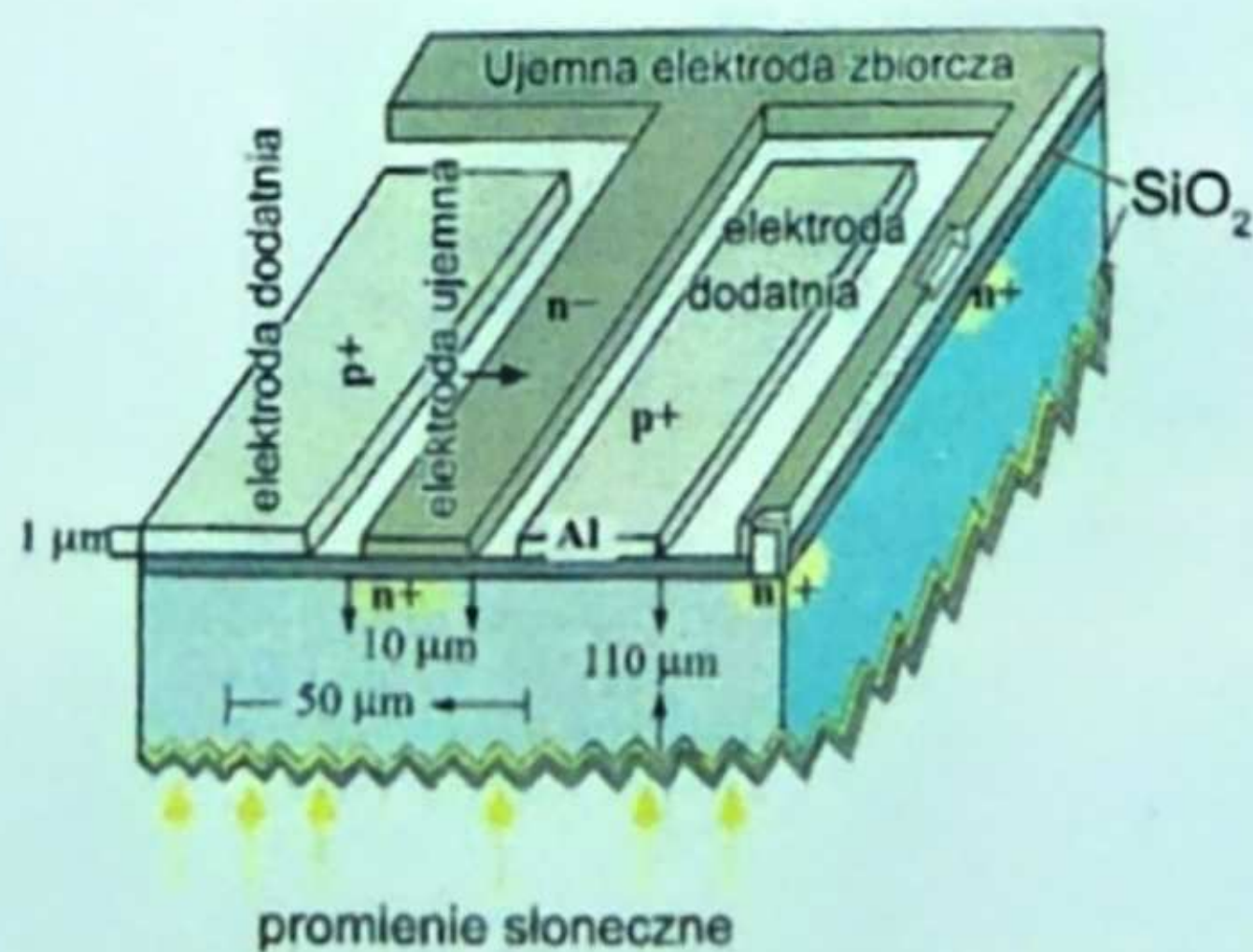
Ogniwo fotowoltaiczne to półprzewodnikowy element, który przekształca energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Termin „fotowoltaiczny” wywodzi się z greckich słów: „photos” oznaczającego światło i „volt”, czyli jednostki miary siły elektromotorycznej, która powoduje przepływ elektronów w przewodnikach. Słowo to odnosi się do zdolności generowania prądu elektrycznego pod wpływem światła. Zjawisko fotowoltaiczne zostało odkryte po raz pierwszy w 1839 roku przez francuskiego fizyka Edmonda Bequerela, który zauważył, że oświetlenie elektrody baterii światłem słonecznym powoduje wzrost napięcia na jej zaciskach. Pierwsze

fotoogniwo, wykorzystujące ten efekt, zbudowano w 1883 roku. Miało ono sprawność na poziomie 1% i składało się z płytki selenu, w którą wtopiono cienkie złote druciki tworzące złącze niemetal-metal, generujące ładunki elektryczne pod wpływem światła (M. Macek, i inni, 2010).



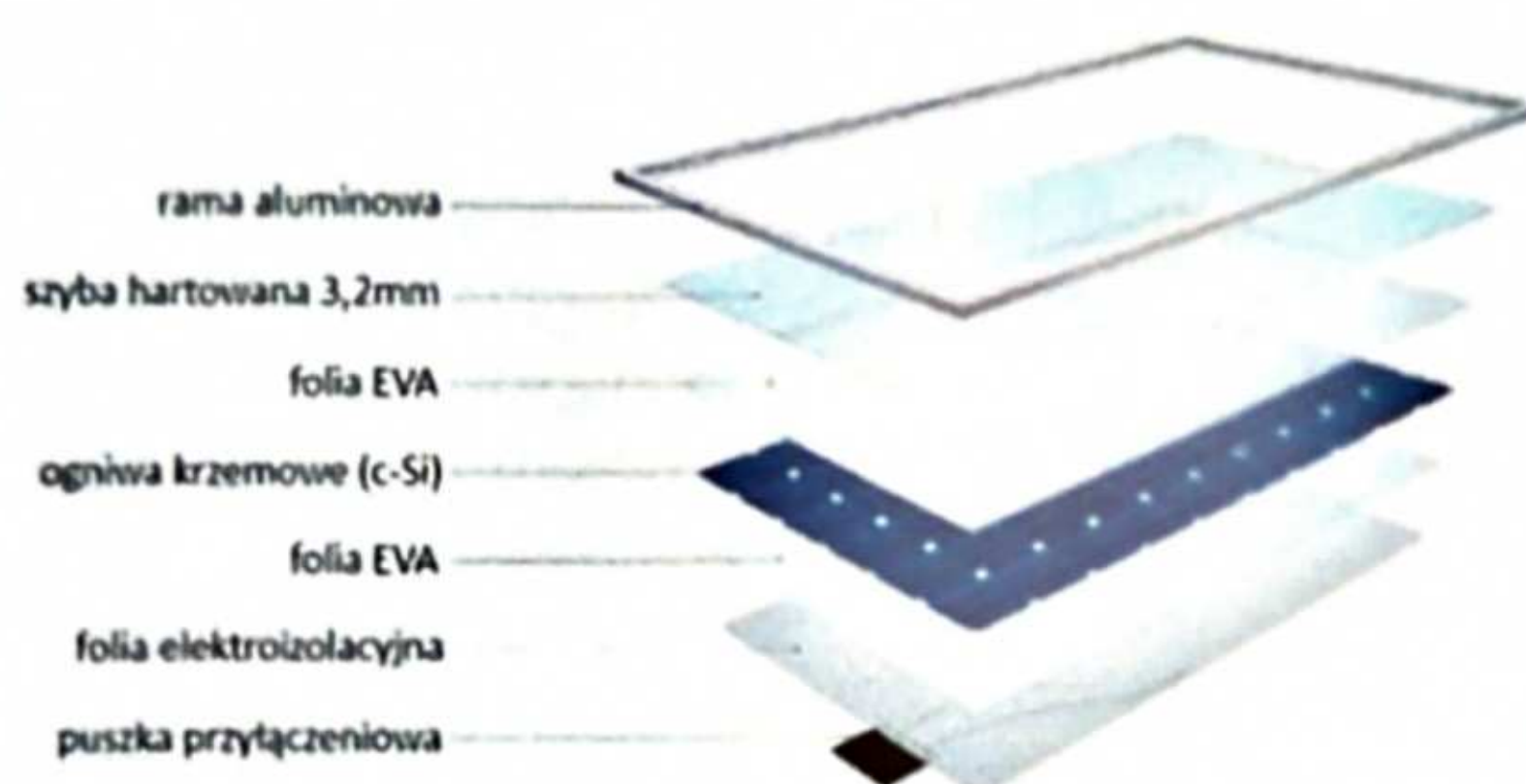
Ryc.2. Przykładowy schemat instalacji fotowoltaicznej <http://www.zielonaenergia.eco.pl>

Moduł fotowoltaiczny (ryc. 3.) jest urządzeniem przemieniającym energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną napięcia i prądu stałego DC. Moduły składają się z ogniw fotowoltaicznych łączonych szeregowo.



Ryc.3. Struktura krzemowego ogniwa PV

Fotoogniwo zbudowane jest z półprzewodnika tworzącego złącze p-n (ryc.4.) Fotony padające na złącze, które mają energię większą niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika powodują tworzenie par elektron-dziura. Powstałe dzięki temu nośniki ładunku elektrycznego ulegają rekombinacji, wydzielając ciepło. Do powstania zjawiska fotowoltaicznego niezbędne jest rozdzielenie tych par zanim ulegną rekombinacji (połączeniu).



Ryc.4. Budowa panelu PV Źródło: <https://www.selfa-pv.com/>

Dzieje się to dzięki obecności wewnętrznego pola elektrycznego, które występuje w obszarze złącza p-n. Przemieszczają się tu nadmiarowe elektrony z półprzewodnika typu p do typu n oraz dziury z półprzewodnika typu n do typu p. Powoduje to rozłączenie generowanych par elektron-dziura. Rozłączone nośniki mniejszościowe po jednej stronie złącza stają się nośnikami większościowymi z nie kończącym się czasem życia po drugiej stronie. Gdy obwód zostanie zamknięty popłynie w nim prąd. (Marcewicz i in. 2017)

3.1.2. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Do wytwarzania ogniw fotowoltaicznych najczęściej stosuje się krzem. W zależności od tego, w jakiej postaci pierwiastek ten jest wykorzystywany, wyróżniamy następujące rodzaje ogniw (tab. 1)

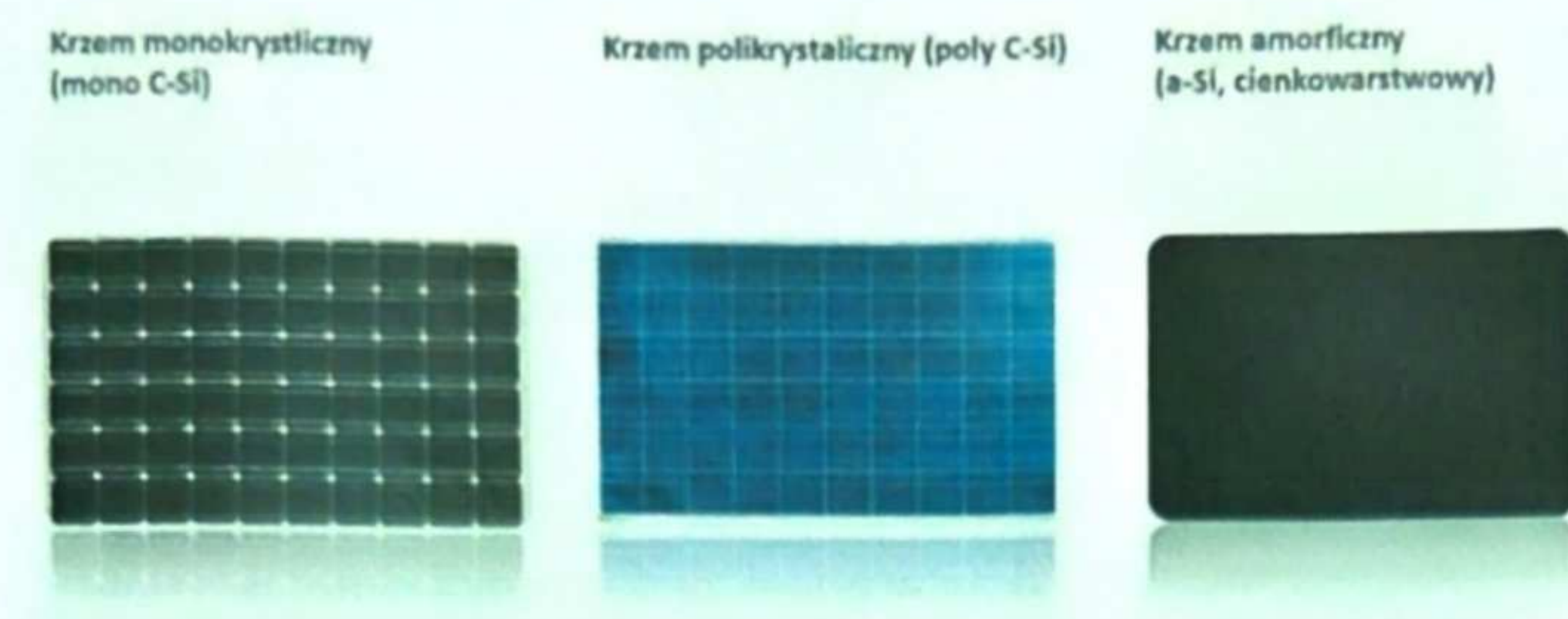
Tab. 1. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Rodzaj ogniw fotowoltaicznych	Opis	Sprawność	Zastosowanie
Amorficzne	Wykonane z bezpostaciowego, niewykryształizowanego krzemu. Są tanie, ale cechują się niską wydajnością. Moduły mogą być elastyczne lub transparentne, co pozwala na ich zastosowanie jako elementy zintegrowane, np. w daszkach czy balustradach budynków publicznych.	6-10%	Elementy zintegrowane (daszki, balustrady)
Polikrystaliczne	Produkowane z wykryształizowanego krzemu, co nadaje im niebieski odcień. Mają umiarkowaną cenę i są najczęściej stosowane w instalacjach w domach jednorodzinnych. W Polsce uznawane za najbardziej optymalne.	14-18%	Instalacje w domach jednorodzinnych
Monokrystaliczne	Wykonane z pojedynczego, dużego kryształu krzemu, ciętego na cienkie płytki. Charakteryzują się wysoką wydajnością i długą żywotnością, ale są drogie, co wydłuża czas zwrotu inwestycji. Rzadziej stosowane w domach jednorodzinnych.	17-22%	Instalacje wymagające wysokiej wydajności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kruszelnicka W. i inni, 2015)

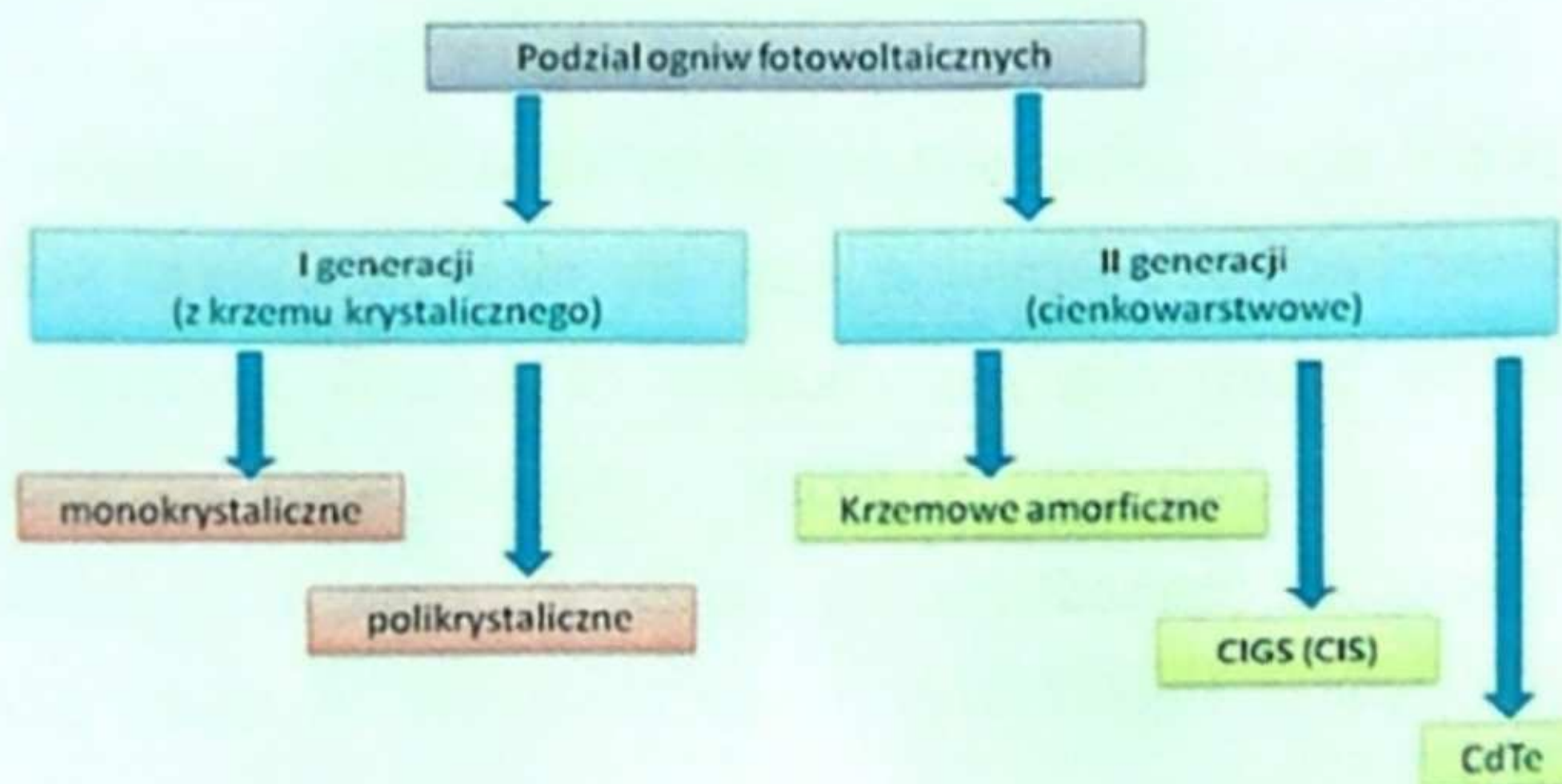
Zgodnie z informacjami podanymi przez Torę i in. (2021), nowoczesne systemy fotowoltaiczne, używane zarówno w domach, jak i w firmach, najczęściej bazują na dwóch typach modułów – krzemowych lub cienkowarstwowych. Do pierwszej generacji zalicza się ogniwa krzemowe monokrystaliczne i polikrystaliczne (ryc. 5.). Ogniwa monokrystaliczne cechują się wysoką wydajnością, dzięki technologii, która była

udoskonalana przez wiele lat, co sprawia, że panele te osiągają najwyższe parametry.



Ryc.5. Wygląd poszczególnych modułów: od lewej ogniwo krzemowe monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne. Źródło: <https://elektromasters.com.pl>

Druga generacja obejmuje przede wszystkim ogniwa z krzemu amorficznego (ryc. 6.), a także materiały takie jak arsenek galu, tellurek kadmu, mieszanki miedzi, indu, galu i selenu oraz ogniwa wielozłączkowe i inne konstrukcje cienkowarstwowe.



Ryc. 6. Podział ogniw fotowoltaicznych ze względu na materiał półprzewodnika. Źródło: Gawlak A., i inni Częstochowa, 2022

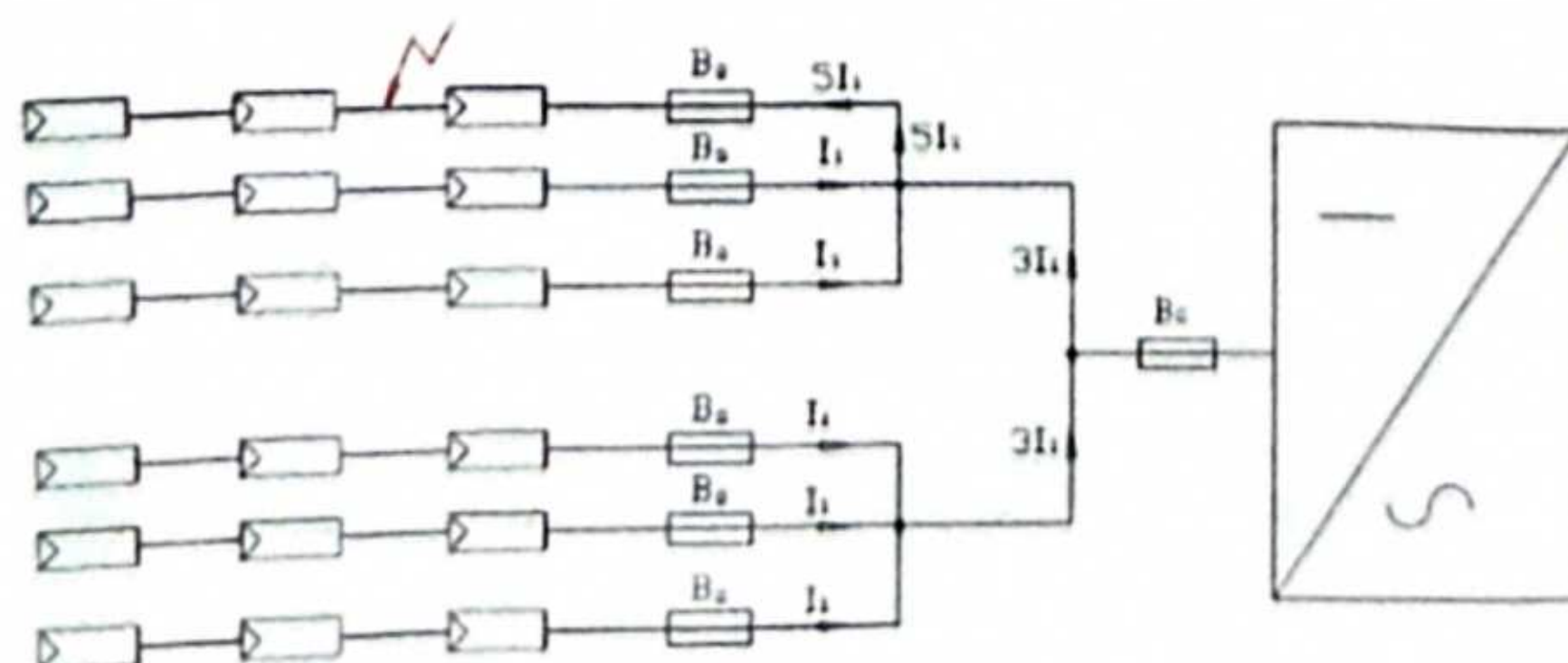
Chociaż ogniwa nowszej generacji często nie przewyższają efektywnością tych z pierwszej generacji, mają inne zalety: są cieńsze, tańsze w produkcji i można je montować w nowatorski sposób, np. jako elementy elewacji budynków lub dachów. Jednakże są one mniej trwałe. Polikrystaliczne ogniwa krzemowe, należące do pierwszej generacji, są tańsze od monokrystalicznych, ponieważ proces ich produkcji jest

prostszy – wystarczy, że krzem zostanie skryształizowany i odpowiednio oczyszczony (zwykle do poziomu 99,9999%).

Ogniwa te można łatwo rozpoznać po ich wyglądzie: monokrystaliczne mają jednolitą, niemal czarną barwę, natomiast polikrystaliczne są zazwyczaj niebieskie i lśniące w świetle. Głównym surowcem używanym do produkcji zarówno ogniw monokrystalicznych, jak i polikrystalicznych, jest krystaliczny krzem o wysokiej czystości (c-Si).

3.1.3. Sposoby łączenia modułów w instalacji fotowoltaicznej

Przewody w części DC systemu fotowoltaicznego powinny być dobierane zgodnie z zaleceniami producenta, który oferuje specyfikacje przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych. Wybór przewodów powinien uwzględniać ich zdolność do długotrwałego przewodzenia prądu, a także odporność na przeciążenia, i musi być zgodny z ogólnymi zasadami projektowania, dotyczącymi spadku napięcia. Proces doboru zabezpieczeń wymaga innego podejścia. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV. W panelach fotowoltaicznych prąd zwarciový może być o 15-20% wyższy niż prąd przy pełnej mocy, co może sprawić, że standardowe zabezpieczenia zwarciový lub przeciążeniowe staną się niewystarczające. Sytuacja zmienia się drastycznie, gdy dochodzi do zwarcia lub zacinienia pojedynczego panelu PV. W takich okolicznościach prąd wsteczny przepływa przez uszkodzony lub zaciemniony panel i jego wartość odpowiada sumie algebraicznej prądów płynących w poszczególnych równoległych gałęziach. Szczegóły tego zjawiska można zaobserwować na ryc. 7. (Wiatr J., 2016).



Ryc.7. Zagrożenie stwarzane przez prąd wsteczny płynący do miejsca zwarcia lub zaciemnionego panelu. Źródło: (Wiatr J., 2016).

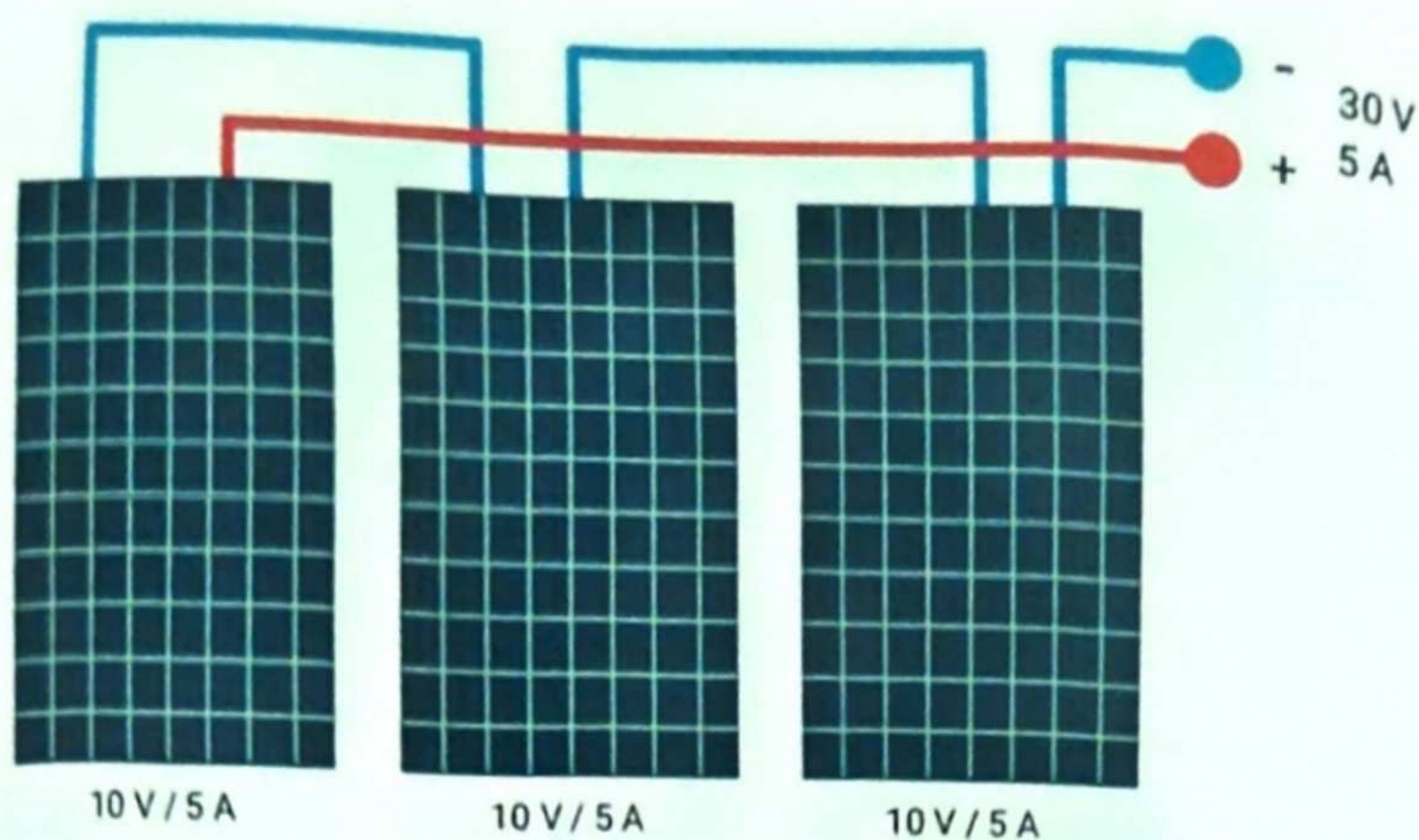
Według Szymańskiego B. (2020), sposób łączenia modułów w instalacji fotowoltaicznej ma kluczowy wpływ na napięcie i prąd płynący z generatora do falownika. Właściwe dobranie konfiguracji modułów jest istotne dla osiągnięcia optymalnych parametrów działania systemu. Autor wyróżnia kilka zasad dotyczących wpływu warunków pogodowych na instalację fotowoltaiczną. Pierwszą nich jest fakt, że napięcie modułów zmienia się w zależności od temperatury, co w praktyce oznacza średni spadek o 3% na każde 10°C zmiany temperatury. Kolejny czynnik, że w ciągu dnia napięcie modułów może nieznacznie się zmieniać w zależności od nasłonecznienia. Natężenie prądu jest mniej wrażliwe na zmiany temperatury, a natężenie prądu zmienia się proporcjonalnie do zmian w warunkach słonecznych. Podczas konfiguracji generatora fotowoltaicznego, moduły są łączone w celu osiągnięcia pożądanych parametrów prądu i napięcia. W zależności od wymagań, można stosować różne metody połączeń:

Tab.2. Typ połączenia modułów fotowoltaicznych

Typ Połączenia	Efekt na Napięcie	Efekt na Natężenie Prądu	Uwagi
Równoległe	Napięcie pozostaje na poziomie jednego modułu	Wzrost proporcjonalny do liczby modułów	Moduły muszą mieć takie samo napięcie.
Szeregowe	Wzrost proporcjonalny do liczby modułów	Pozostaje na poziomie jednego modułu	Moduły muszą mieć takie samo natężenie prądu.

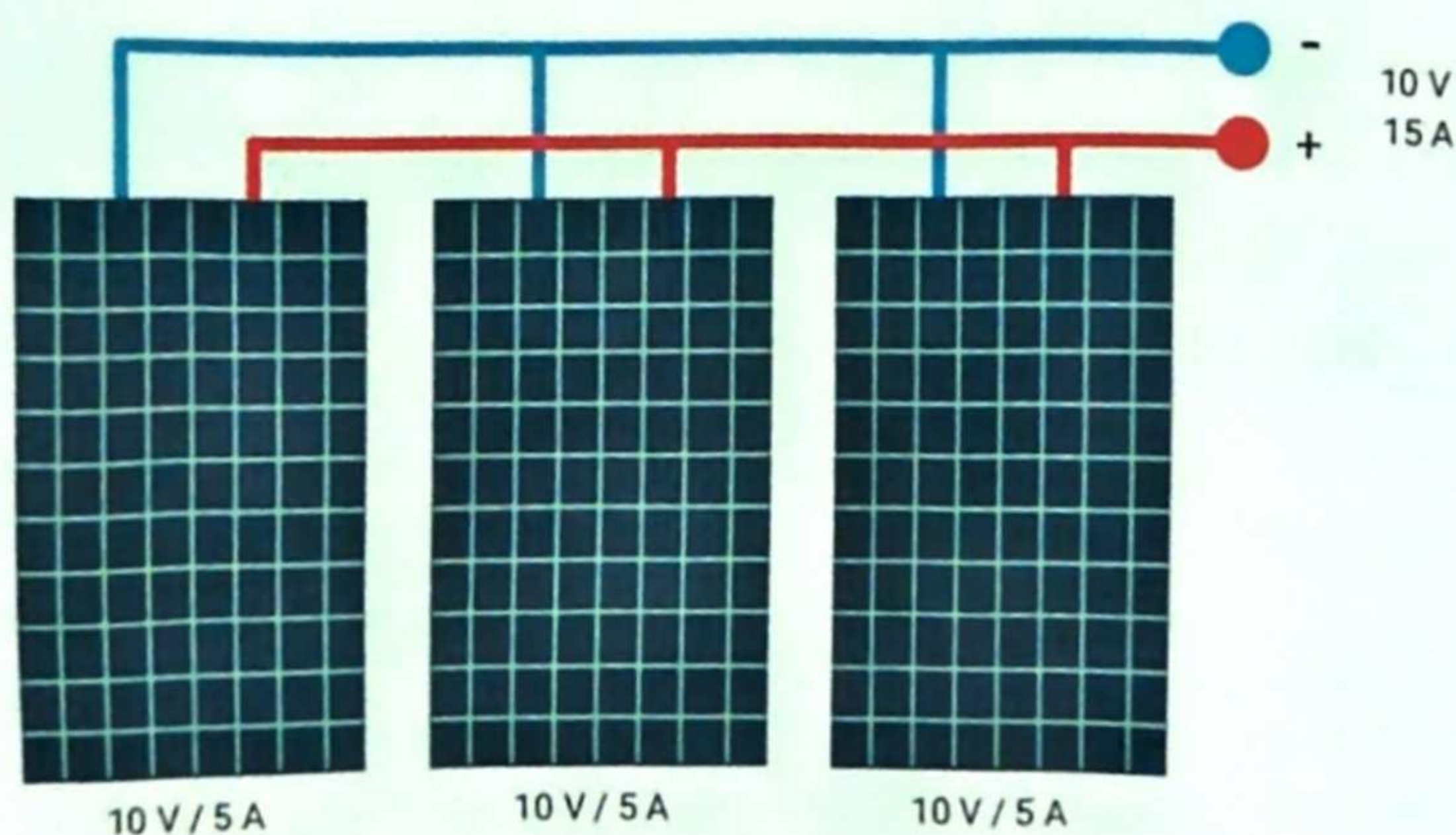
Źródło: Szymański B. (2020)

Decyzja o wyborze metody łączenia modułów PV zależy od wymagań dotyczących napięcia i natężenia prądu w generatorze, co z kolei wpływa na parametry pracy falownika. Połączenie szeregowe (ryc. 8.) jest korzystniejsze dla uzyskania wyższego napięcia, co może poprawić efektywność falownika.



Ryc. 8. Schemat szeregowego połączenia modułów fotowoltaicznych.
Źródło: <https://enerad.pl/>

Z kolei połączenie równoległe (ryc. 9.) jest bardziej efektywne w przypadku problemów z zacienieniem, ponieważ pozwala na lepsze wykorzystanie mocy poszczególnych modułów.



Ryc.9. Schemat równoległego połączenia modułów fotowoltaicznych.
Źródło: <https://enerad.pl/>

3.2. Pompy ciepła jako alternatywa dla tradycyjnych systemów

Pompa ciepła nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku ani ciepłej wody użytkowej bez odpowiedniego źródła ciepła, znanego jako dolne źródło. Dolne źródło to system, który dostarcza

energię cieplną potrzebną do działania pompy. Kluczowym wskaźnikiem efektywności pompy ciepła jest współczynnik COP (*Coefficient of Performance*), który określa stosunek między mocą grzewczą wytwarzaną przez pompę a mocą elektryczną potrzebną do jej działania. Wartość COP jest zazwyczaj podawana zgodnie z normą EN 255, przy założeniu temperatury 0°C dla dolnego źródła i 35 °C dla systemu grzewczego. Na przykład, pompa ciepła o mocy 10 kW, działająca w zakresie temperatur od 0 do 35°C, ma COP równy 5,04, podczas gdy przy temperaturze od 0 do 50 °C COP wynosi 3,65. Wyższy współczynnik COP oznacza lepszą efektywność pompy (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, 2013).

Pompa ciepła powietrze-woda jest najbardziej praktycznym wyborem z punktu widzenia instalacji, ponieważ nie wymaga dużych modyfikacji w strukturze fundamentów budynku. Jest to także najtańszy typ pompy ciepła. Tego rodzaju pompa ciepła używa wymiennika lamelowego do pobierania ciepła z powietrza zewnętrznego, a zasobniki z wodą są umieszczone wewnątrz budynku. Ciepło z powietrza jest przekazywane do wnętrza przez nawiewy lub wprowadzane do systemu wodnego (np. kaloryfery, ogrzewanie podłogowe). Większość pomp powietrze-woda działa efektywnie do temperatury -15/-20 °C. Poniżej tej temperatury ich wydajność spada, co wymaga użycia dodatkowej grzałki elektrycznej. W ekstremalnych warunkach temperatura poniżej tej granicy powoduje automatyczne wyłączenie pompy (Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, 2013).

3.2.1. Budowa pompy ciepła

Pompa ciepła działa poprzez wykorzystanie ciepła generowanego podczas skraplania i przegrzewania czynnika roboczego do ogrzewania wody lub powietrza w systemach centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Proces ten zaczyna się od tego, że ciecz robocza, opuszczająca skraplacz, jest rozprężana z ciśnienia panującego w skraplaczu do ciśnienia, w którym czynnikiem roboczym jest para. W parowaczu, przy obniżonej temperaturze, ciecz zamienia się w parę, a potrzebne ciepło pochodzi z dolnego źródła, takiego jak powietrze zewnętrzne, woda gruntowa lub powierzchniowa, gleba, lub woda powracająca z systemu

ciepłowniczego. Para przechodzi do sprężarki, która zwiększa jej ciśnienie do poziomu skraplania, co wymaga dostarczenia dodatkowej energii.

Energetyczny bilans pompy ciepła wyrażono za pomocą zależności (1):

$$Q = Q_0 + L \quad (1)$$

a teoretyczny współczynnik wydajności grzewczej $\varphi_t = \varphi_1$ określono (2):

$$\varphi_t = \varphi_L \frac{Q}{L} = \frac{Q_0 + L}{L} = 1 + \frac{Q_0}{L} \quad (2)$$

Wartość efektywności grzewczej pompy ciepła jest określana współczynnikiem COP (Coefficient of Performance), zgodnie z normą PN-92/M-04613/01 (Laboratorium Termodynamiki).

Współczynnik COP wyrażono zależnością (3) (Ciesielka E. 2021):

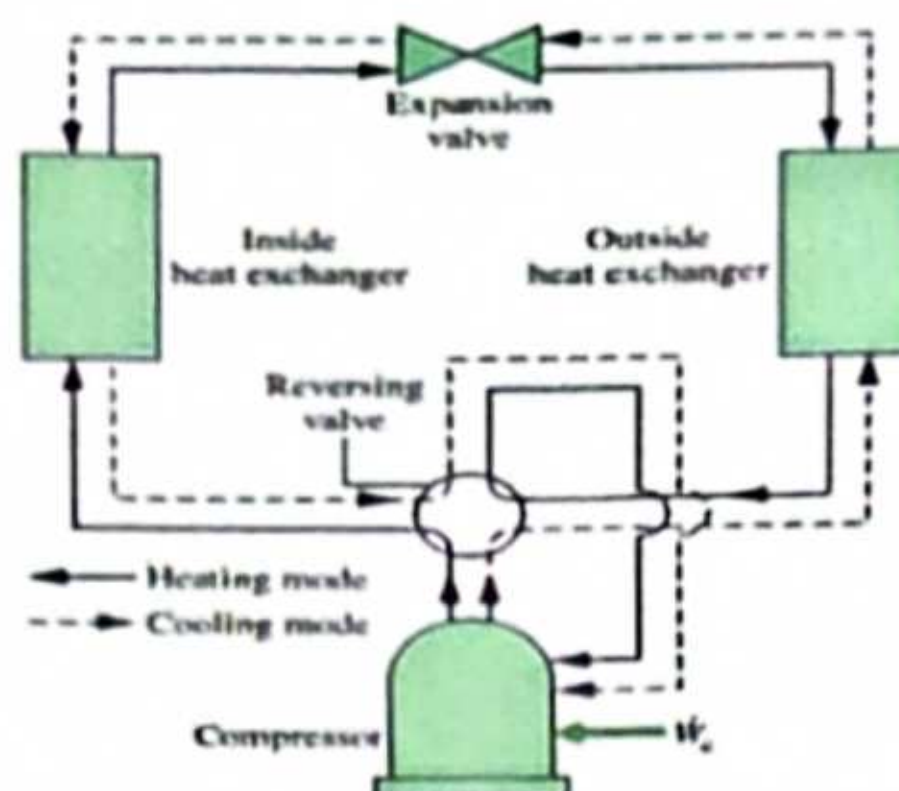
$$COP = \frac{Q_{HP}}{E_{EL}} \quad (3)$$

gdzie:

Q_{HP} – ciepło oddawane przez pompę ciepła

E_{EL} – energia elektryczna pobierana przez pompę ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje zasadę obiegu termodynamicznego do przenoszenia ciepła z jednego miejsca do innego. Chociaż istnieje wiele typów pomp ciepła opisanych w literaturze technicznej, ich podstawowa budowa i zasada działania są podobne. W tab. 3 pokazano szczegółowy opis kluczowych komponentów pompy ciepła.

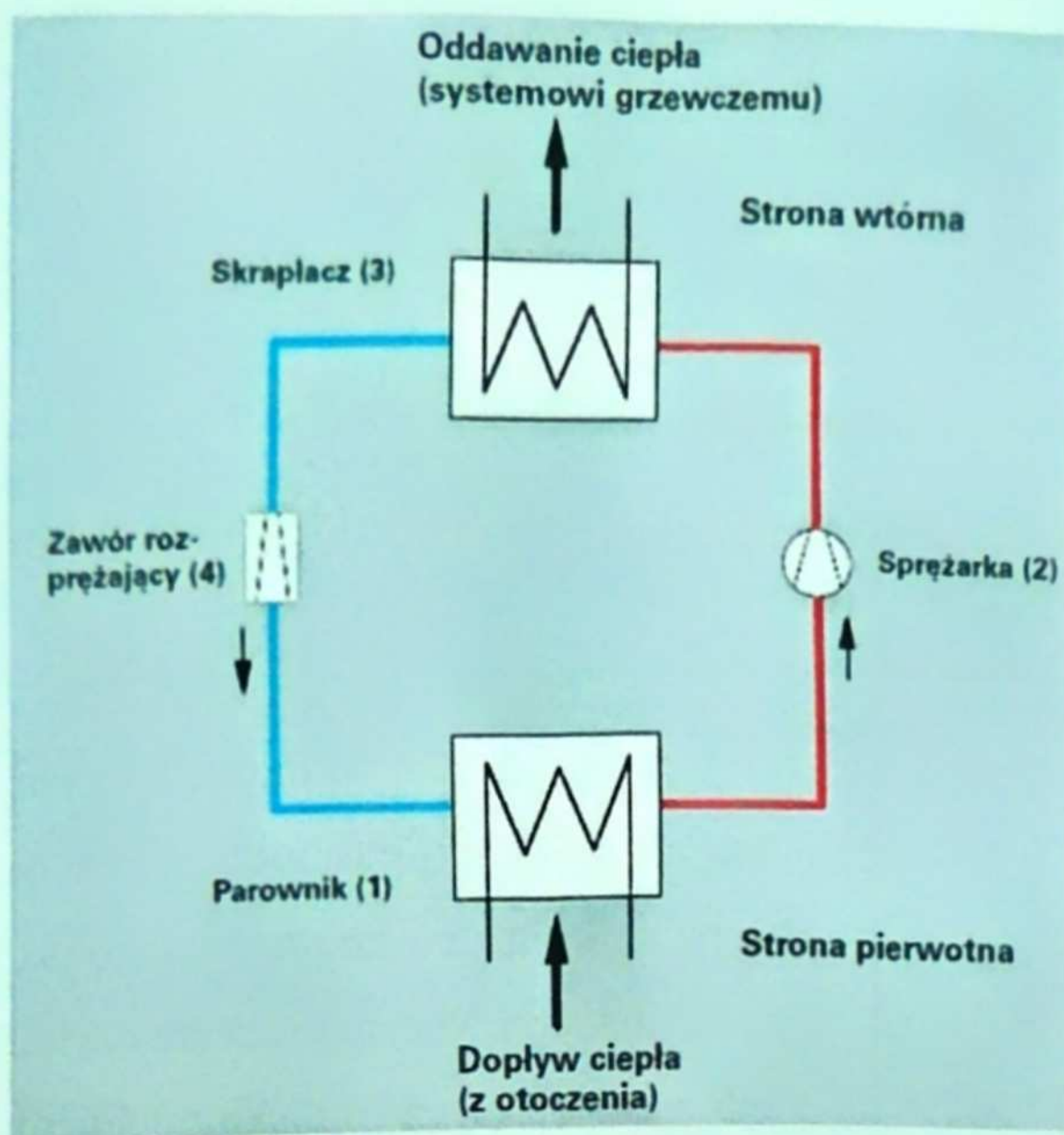


Ryc.10. Przykład pompy ciepła powietrze-powietrze. Źródło: Moran, M. i in.(2018)

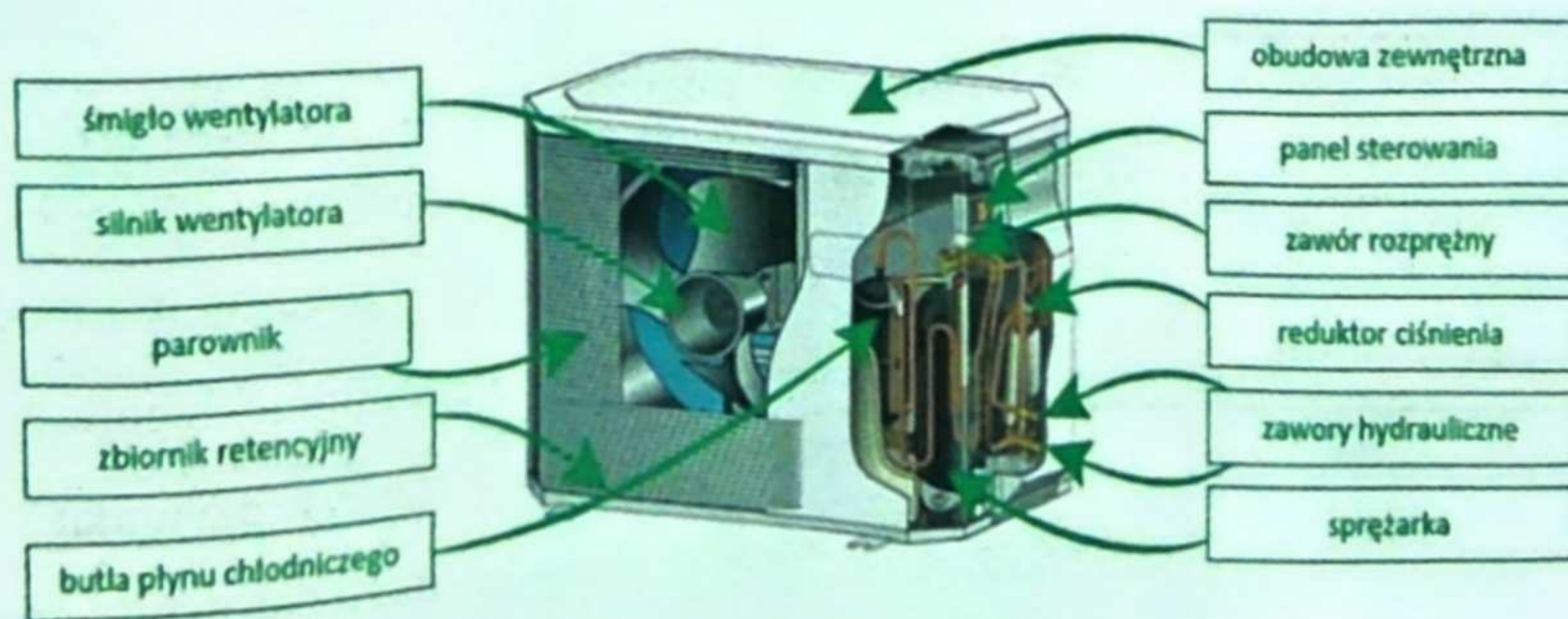
Tab.3. Komponenty pompy ciepła (Smits, 2017; Moran & Shapiro, 2018; Reay, 2016; Dossat & Horan, 2013).

Komponent	Opis
Parownik	Parownik działa jako wymiennik ciepła, w którym czynnik roboczy przechodzi w stan gazowy po absorpcji ciepła z otoczenia, takiego jak powietrze, grunt lub woda. W tym procesie czynnik roboczy zmienia się z cieczy o niskim ciśnieniu na gaz.
Sprężarka	Sprężarka pełni kluczową rolę w pompie ciepła poprzez podnoszenie ciśnienia i temperatury czynnika roboczego w postaci gazu. W literaturze wyróżnia się różne typy sprężarek, takie jak tłokowe, śrubowe i rotacyjne, które różnią się zastosowaniem i korzyściami
Skraplacz	Skraplacz to wymiennik ciepła, w którym gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze przekazuje ciepło do systemu grzewczego, co powoduje, że czynnik roboczy kondensuje się i wraca do stanu ciekłego.
Zawór rozprężny	Zawór rozprężny reguluje przepływ czynnika roboczego pomiędzy skraplaczem a parownikiem. Obniża on ciśnienie cieczy, umożliwiając jej odparowanie w parowniku. Jest to kluczowy element dla prawidłowego funkcjonowania obiegu termodynamicznego całego systemu.

Sposób obiegu powietrznej pompy ciepła przedstawiona na ryc. 11., natomiast schemat jej budowy przedstawia ryc.12.



Ryc. 11. Przykładowy obieg pompy ciepła. Źródło: Laboratorium Termodynamiki, , Warszawa



Ryc. 12. Budowa pompy ciepła. Źródło: <https://solarhub.pl/>

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła różnią się między sobą głównie zasadą działania oraz źródłem ciepła, które wykorzystują. Najczęściej spotykane są dwa typy:

pompy sprężarkowe i pompy absorpcyjne. Według Leśniak i in.(2012) Pompy sprężarkowe działają w trzech głównych obiegach: Obieg dolnego źródła ciepła, gdzie pobierane jest ciepło, następnie Obieg termodynamiczny, gdzie zachodzi proces termodynamiczny oraz Obieg górnego źródła ciepła, gdzie następuje oddanie ciepła do instalacji grzewczej.

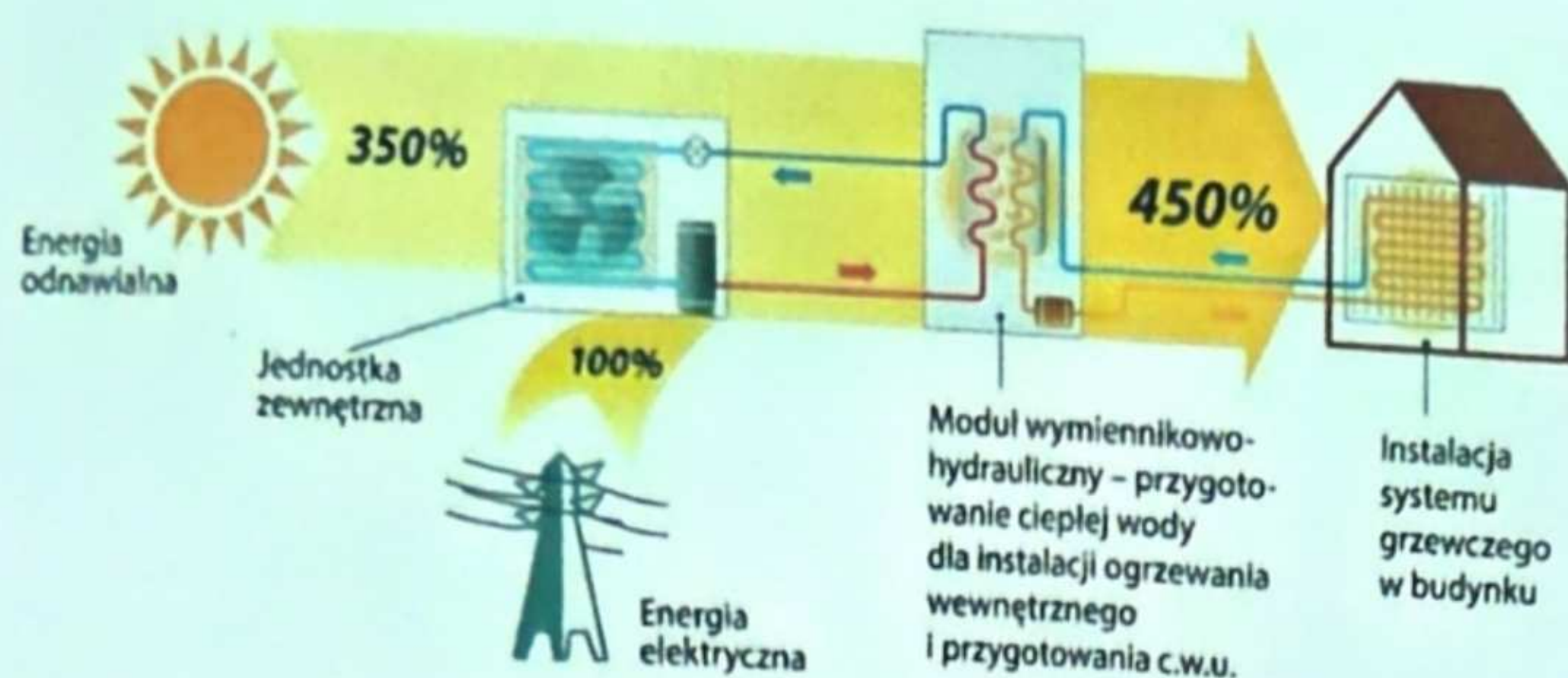
Zgodnie z analizą Leśniaka i współautorów (2012), kluczowym czynnikiem w podziale pomp ciepła jest sposób, w jaki energia cieplna jest pobierana z dolnego źródła. Ciepło może być pozyskiwane bezpośrednio z otoczenia, takiego jak powietrze, woda z jezior lub wody gruntowe, jednak najczęściej wykorzystuje się ciepło zgromadzone w gruncie poniżej strefy przemarzania (1-1,5m). Ważnym elementem w tym procesie jest charakterystyka gruntu – gleby gliniaste i wilgotne lepiej zatrzymują ciepło, natomiast gleby suche i piaszczyste są mniej efektywne. Pobranie ciepła z gruntu wymaga zastosowania kolektora gruntowego, który pełni funkcję wymiennika ciepła. Pompy ciepła typu powietrze-woda (ryc. 13.) wykorzystują powietrze jako źródło ciepła. Powietrze jest wprowadzane do parownika, gdzie oddaje swoje ciepło czynnikowi robocznemu, który następnie odparowuje.



Ryc.13. Przykładowa pompa powietrze – woda. Źródło: <https://budujemydom.pl/>

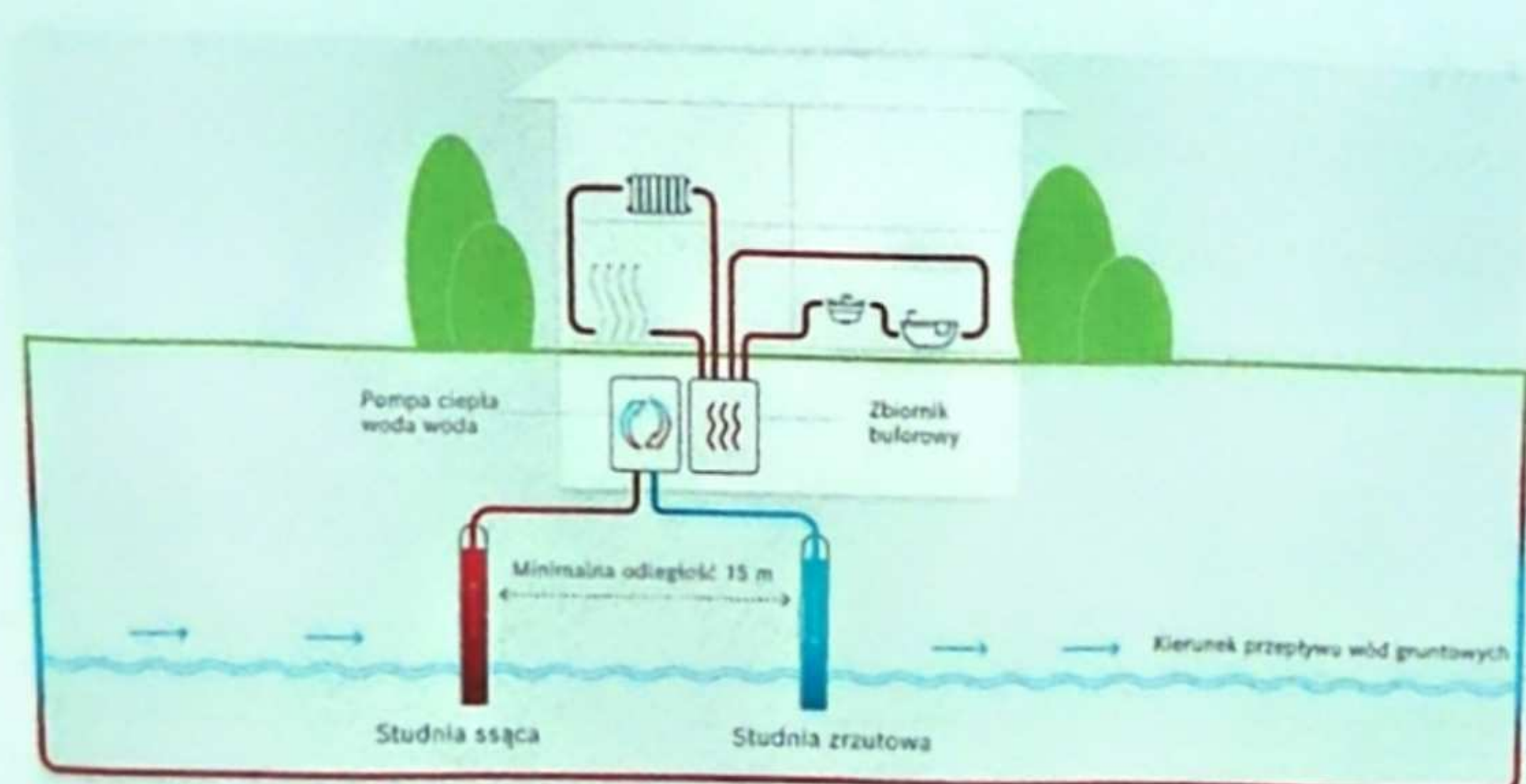
Ochłodzone powietrze jest albo wydmuchiwane na zewnątrz, przekazywane do wnętrza budynku, lub do systemu wentylacyjnego (Yamaga i in., 2011).

Domowa pompa ciepła powietrze-woda



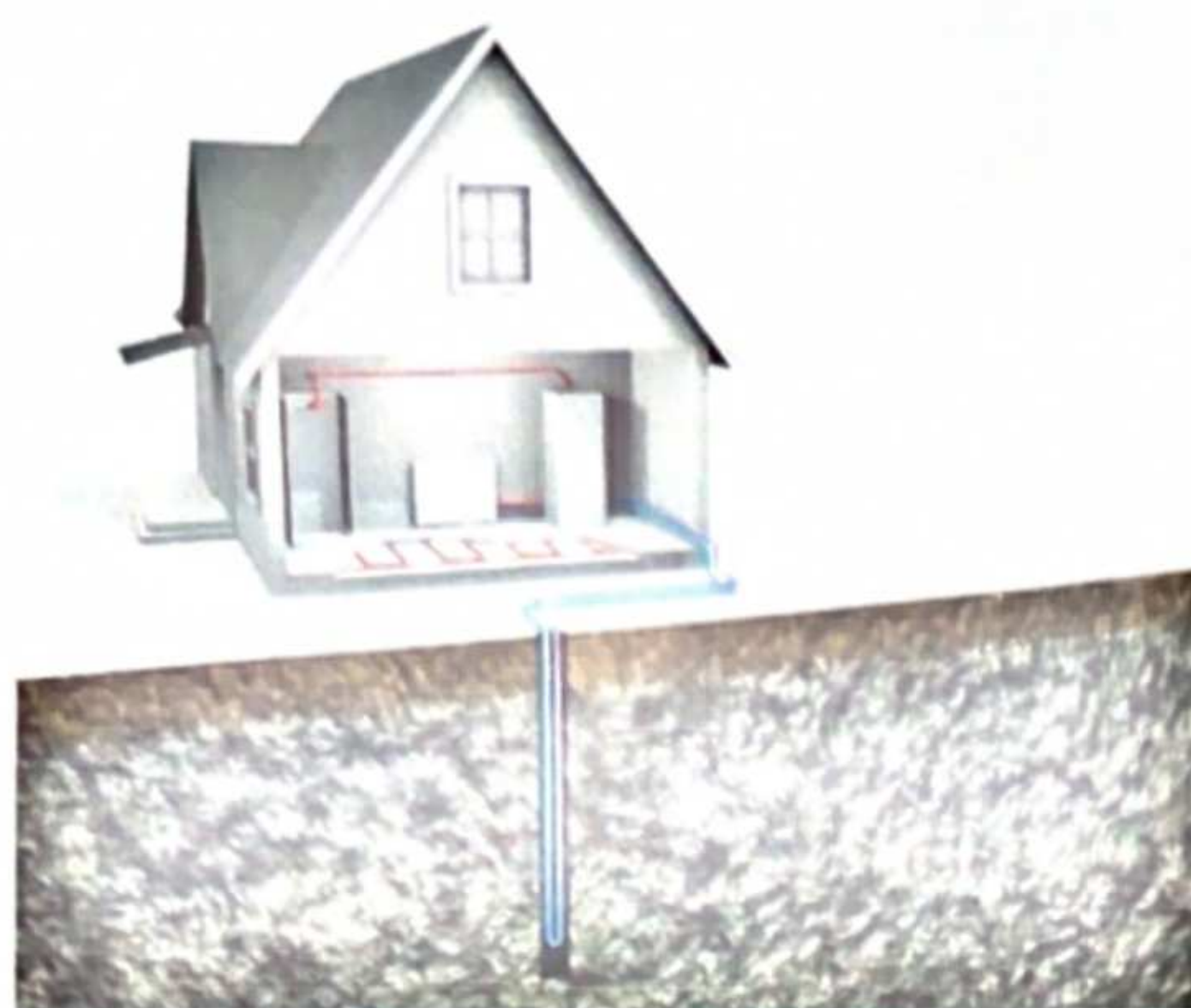
Ryc.14. Schemat działania domowej pompy ciepła powietrze – woda.
Źródło: <http://www.powietrznepompypciepla.org/>

Pompy ciepła typu woda-woda (ryc. 15.) wykorzystują ciepło z wód gruntowych lub powierzchniowych. Ciepło pobierane z wody jest przekazywane do systemu grzewczego, co powoduje, że czynnik roboczy skrapla się w skraplaczu. (Reay, 2016).



Ryc.15. Zasada działania pompy ciepła typu woda – woda.
Źródło: <https://www.bosch-homecomfort.com/>

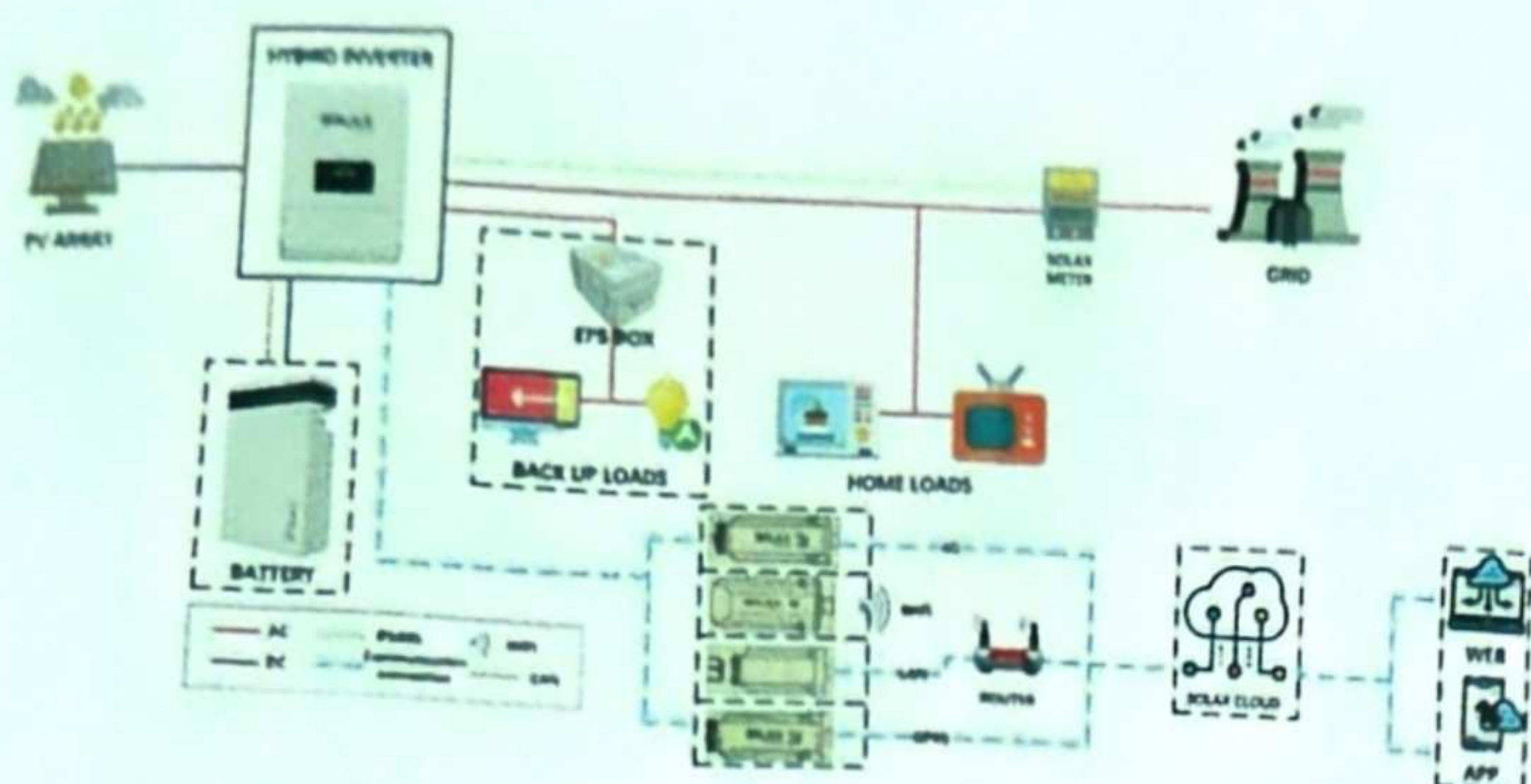
Pompy ciepła typu solanka-woda (ryc. 16.) wykorzystują grunt jako źródło ciepła. W tym przypadku stosuje się roztwór glikolu (solankę) przepływający przez kolektory umieszczone w gruncie. Istnieją dwa główne rodzaje systemów kolektorów gruntowych: pionowe sondy, które wkopywane są na głębokość około 100 m, oraz poziome kolektory umieszczane na głębokości 1,5-2m. (Oszczak 2009).



Ryc.16 Zasada działania pompy solanka – woda.
Źródło: <https://www.instalcentrum.com.pl>

3.3. Zasady przy planowaniu instalacji hybrydowej

Przy planowaniu instalacji hybrydowej niezwykle ważne jest przeanalizowanie dostępności lokalnych zasobów energii odnawialnej. Istnieje wiele schematów instalacji hybrydowej (ryc. 17.). Kluczowe jest tutaj zrozumienie, jakie źródła energii są dostępne w danym regionie, w tym nasłonecznienie, prędkość wiatru, dostępność wody czy zasoby geotermalne. Na przykład, w regionach o wysokim poziomie nasłonecznienia, instalacja paneli fotowoltaicznych może być szczególnie efektywna, podczas gdy w miejscach o silnych wiatrach bardziej opłacalne może być wykorzystanie turbin wiatrowych (Lewandowski, 2006).



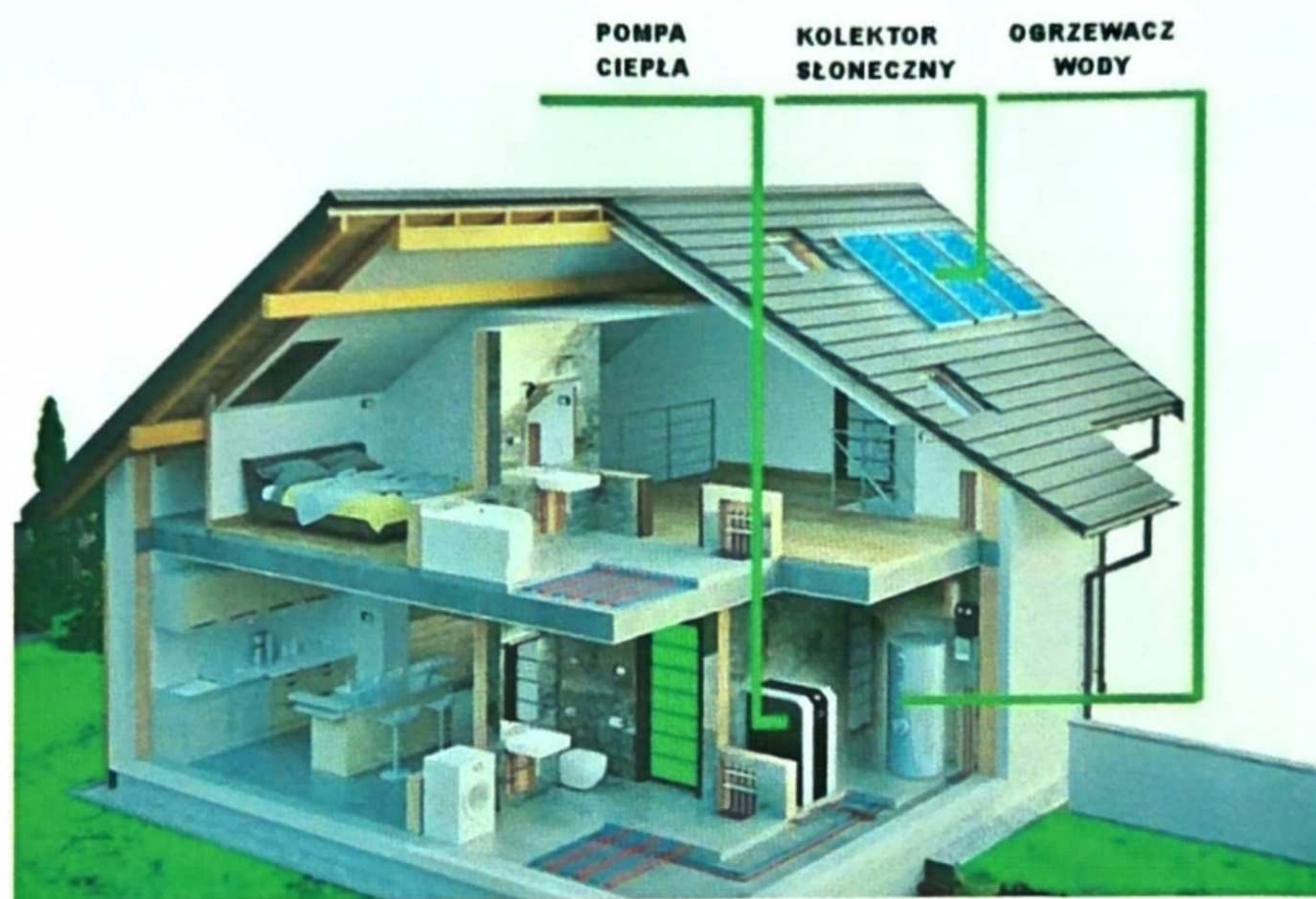
Ryc. 17. Schemat instalacji hybrydowej. Źródło: <https://www.oze-biomas.pl/blog/hybrydowa-instalacja-fotowoltaiczna>

Równie istotna jest ocena stabilności i niezawodności tych źródeł energii. W obszarach, gdzie nasłonecznienie i prędkość wiatru są zmienne, zastosowanie hybrydowego systemu energetycznego, który łączy różne technologie, może zapewnić bardziej stabilne i niezawodne zasilanie. Na przykład połączenie fotowoltaiki z turbinami wiatrowymi (ryc. 18.) pozwala na lepsze zrównoważenie podaży energii w różnych warunkach pogodowych (Nawirska-Olszańska, 2010). W ten sposób hybrydowe systemy energetyczne stają się bardziej efektywne i mogą lepiej odpowiadać na potrzeby energetyczne w różnych regionach, uwzględniając specyficzne lokalne warunki.



Ryc. 18. Instalacja Gaj Oławski 5 realizująca AHE. Źródło: <https://globenergia.pl>

Integracja systemów jest kluczowym elementem w projektowaniu instalacji hybrydowej (Ryc. 19). Różnorodne technologie zastosowane w systemie muszą być kompatybilne zarówno pod względem mechanicznym, jak i elektronicznym. W procesie integracji należy uwzględnić zaawansowane systemy sterowania, które zapewniają optymalne funkcjonowanie całego układu. Przykład takiego podejścia można znaleźć w pracach Wiśniewskiego i współautorów (2011), którzy podkreślają, że efektywne zarządzanie przepływem energii między różnymi źródłami, magazynami i odbiornikami energii jest kluczowe dla stabilnej pracy instalacji hybrydowej.



Ryc.19. Schemat hybrydowej instalacji Źródło: <https://ecieplo.pl/>

Koszty inwestycyjne i operacyjne to istotne czynniki, które należy rozważyć podczas planowania instalacji hybrydowej. Wiśniewski (2011) wskazuje, że początkowe koszty mogą być wyższe z powodu konieczności zakupu i integracji różnych technologii, ale długoterminowe oszczędności wynikające z efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą przeważać nad początkowymi wydatkami. Koszty operacyjne, takie jak konserwacja i serwisowanie, również muszą być brane pod uwagę, aby ocenić całkowitą opłacalność inwestycji.

Aspekty prawne i regulacyjne odgrywają znaczącą rolę w realizacji projektów instalacji hybrydowych. Każda instalacja musi być zgodna z przepisami prawa energetycznego, ochrony środowiska oraz budownictwa. Jak zauważa Lewandowski (2010), zgodność z przepisami i normami może nie tylko zapewnić legalność działania instalacji, ale także umożliwić skorzystanie z ulg podatkowych i dotacji na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.

W kontekście środowiska i zrównoważonego rozwoju istotne jest, aby instalacja była zaprojektowana w sposób minimalizujący jej negatywny wpływ na środowisko. Lewandowski (2010) podkreśla, że każda instalacja powinna wspierać cele zrównoważonego rozwoju, takie jak redukcja emisji CO₂ i ochronę lokalnych ekosystemów, co można osiągnąć poprzez maksymalizację wykorzystania odnawialnych źródeł energii i minimalizację negatywnych skutków środowiskowych.



Ryc.20. SOLAX TRIPLE POWER 3.0 BATTERY - system magazynujący energię elektryczną Źródło: <https://www.oze-biomar.pl>

4. Założenia projektowe

Przy założeniach projektowych przyjęto dane do obliczeń według Tab. 4, gdzie powierzchnia ogrzewania wynosi $115,36\text{m}^2$, ogrzewana powierzchnia będzie tylko na parterze budynku. Na potrzeby projektu przyjęto zastosowania na całej powierzchni ogrzewania podłogowego.

Tab. 4. Założenia projektowe

Parametr	Wartość
Wymiary obrysu budynku	pow. zabudowy: $207,62\text{m}^2$, Regularny obrys budynku
Powierzchnia wewn. jednego piętra	115 m^2
Powierzchnia całkowita budynku	$207,62\text{ m}^2$
Powierzchnia ogrzewana	$115,36\text{ m}^2$
Kubatura przestrzeni ogrzewanej	286m^3
Wysokość piętra	2,6m
Ogrzewane piętra	parter
Dach	dach skośny bez poddasza
Ściany	44cm, konstrukcja: keramzytobeton, izolacja: styropian grafitowy 20cm
Izolacja od góry	Dach, Wełna mineralna 15cm
Izolacja od dołu	Podłoga parteru, Styropian 10cm
Drzwi i okna	Okna: 8 szt. (nowe z trzema szybami) + drzwi balkonowe 1 szt. + duże przeszklenia 0 szt. /łączna powierzchnia 22m^2 / Drzwi: 1 szt. (nowe drewniane)
Garaż	Dwustanowiskowy nieogrzewany
Wentylacja	naturalna lub grawitacyjna
Temperatura w części ogrzewanej	$22,0^\circ\text{C}$

Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://cieplo.app/>

Na podstawie projektu budowlanego pod nazwą Dom przy Pastelowej 2 bis biura projektowego Galeria Domów przyjęto jednostkowe zapotrzebowanie budynku na ciepło wynoszące:

$$Q = 57,83 \text{ kWh/m}^2$$

Następnie wyznaczono roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło według zależności (4):

$$Q_{rok} = Q \cdot P_{uż} \quad (4)$$

gdzie:

Q_{rok} – Roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło [kWh/m²/rok].

Q – jednostkowe zapotrzebowanie budynku na ciepło [kWh/m²].

$P_{uż}$ – powierzchnia ogrzewana [m²].

W kolejnym etapie obliczono zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła Panasonic Split Aquarea 7 KW na podstawie zależności (5):

$$E_{elpc} = \frac{Q_{rok}}{COP} \quad (5)$$

gdzie:

E_{elpc} – roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła [kWh].

Q_{rok} – Roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło [kWh/m²/rok].

COP - Wartość efektywności grzewczej pompy ciepła

Dla projektowanej instalacji przyjęto, że w budynku mieszkalnym będzie mieszkała rodzina czteroosobowa, dla której zapotrzebowanie dziennie na wodę użytkową przedstawiono w tab. 5.

Tab. 5. Parametry zużycia wody.

Dane techniczne	Parametr
Ilość mieszkańców (szt.)	4
Ilość zużywanej wody na jednego mieszkańca (l)	50
Temperatura wody ciepłej (°C)	50
Temperatura wody zimnej (°C)	10

Następnie wyznaczono zapotrzebowanie ciepła przeznaczonego do podgrzania wody na podstawie zależności (4):

$$Q_{cwu} = \frac{cpV(t_{wc}-t_{wz})}{10^6} [GJ] \quad (6)$$

gdzie:

Q_{cwu} – energia potrzebna do przygotowania c.w.u., [GJ]

c – ciepło właściwe wody, [kJ/kg·K]

ρ – gęstość wody, [kg/m³]

V – ilość wody do podgrzania, [m³]

t_{wc} – temperatura wody ciepłej, [°C]

t_{wz} – temperatura wody zimnej, [°C]

Na potrzeby projektu przyjęto, że mieszkańcy domu jednorodzinnego będą korzystać z wody użytkowej przez 350 dni w roku, a zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną potrzebną do podgrzania ciepłej wody obliczono na podstawie zależności (7):

$$Q_{cwur} = Q_{cwu} * 350 \text{ dni}$$

gdzie:

Q_{cwur} – zapotrzebowanie roczne na energię do podgrzania c.w.u., [kWh]

Q_{cwu} – energia potrzebna do przygotowania c.w.u., [GJ]

4.1 Analiza lokalizacji

4.1.1 Opis domu i jego parametry

Planowana instalacja hybrydowa zlokalizowana jest w budynku jednorodzinnym położonym w województwie lubuskim, powiat gorzowski, gmina Kłodawa, wieś Chwałęcice. Dom jednorodzinny wykonany jest według projektu Dom przy Pastelowej 2 bis biura projektowego Galeria Domów.

Dom zajmuje powierzchnię 164 m^2 powierzchni całkowitej, w tym 115 m^2 powierzchni użytkowej, składa się z trzech pokoi sypialnych, dwóch łazienek, salonu, jadalni, kuchni. Powierzchnia grzewcza obejmuje metraż $120,42 \text{ m}^2$ wraz z pralnią.



Ryc. 21. Lokalizacja projektowanej instalacji hybrydowej.

Źródło: <https://www.google.pl/maps>

Dom zlokalizowany jest na działce o powierzchni 1544 m^2 w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej (Ryc. 22). W promieniu 1 km znajduje się las, a w promieniu 3 km znajdują się dwa jeziora. Bezpośrednie sąsiedztwo nie ma żadnego wpływu na projektowaną instalację hybrydową.



Ryc. 22. Zagospodarowanie przestrzenne wsi Chwałęcice
Źródło: <https://mapy.geoportal.gov.pl/>

Planowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na dwóch połaciach dachowych. Część pierwsza instalacji zamontowana będzie na południowej połaci dachowej, a część druga zamontowana zostanie na połaci zachodniej. Konstrukcja dachu opiera się na drewnianej więźbie dachowej o grubości 16 cm. Więźba została pokryta dachówką firmy Braas dachowej o grubości 16 cm. Więźba została pokryta dachówką firmy Braas dachowej o grubości 16 cm. Na tej podstawie dobrano system Turmalin o wymiarach 277 x 470 mm. Na tej podstawie dobrano system montażowy marki Corab D-017. Całość tworzy konstrukcję w pełni montażowy marki Corab D-017. Całość tworzy konstrukcję w pełni montażową spełniającą wymogi pozwalające na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Pompa ciepła typu powietrze – powietrze zamontowana będzie na północnej stronie budynku, bezpośrednio przy ścianie północnej garażowej. Usadowiona zostanie na fundamencie o wymiarach 100x50 cm oraz głębokości 80 cm. Instalacja zostanie poprowadzona bezpośrednio przez ścianę garażową i podłączona do kotłowni zlokalizowanej bezpośrednio za garażem.



Ryc. 23. Pokrycie dachowe lokalizacji

Źródło: <https://www.google.pl/maps>

4.1.2. Zacienienie budynku z planowaną instalacją

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się drzewa liściaste zlokalizowane wzdłuż granicy działki, której odległość od budynku nie ma wpływu na instalację fotowoltaiczną. Na podstawie oprogramowania shadowmap przeanalizowano możliwość występowania zacienienia spowodowanego przez inne budynki (Ryc. 24-26). Oprogramowanie shadowmap służy do określenia zacienienia w poszczególnej lokalizacji. Do określenia wielkości zacieniania należy podać parametry takie jak lokalizacja inwestycji z uwzględnieniem dokładnego adresu, strefę czasową oraz porę roku. Po wprowadzeniu danych stwierdzono, że sąsiednie budynki nie będą miały żadnego wpływu na występowanie zacienienia przy funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Konstrukcja budynku składająca się z takich elementów jak kominy, wykusze itp. również nie mają wpływu na funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.

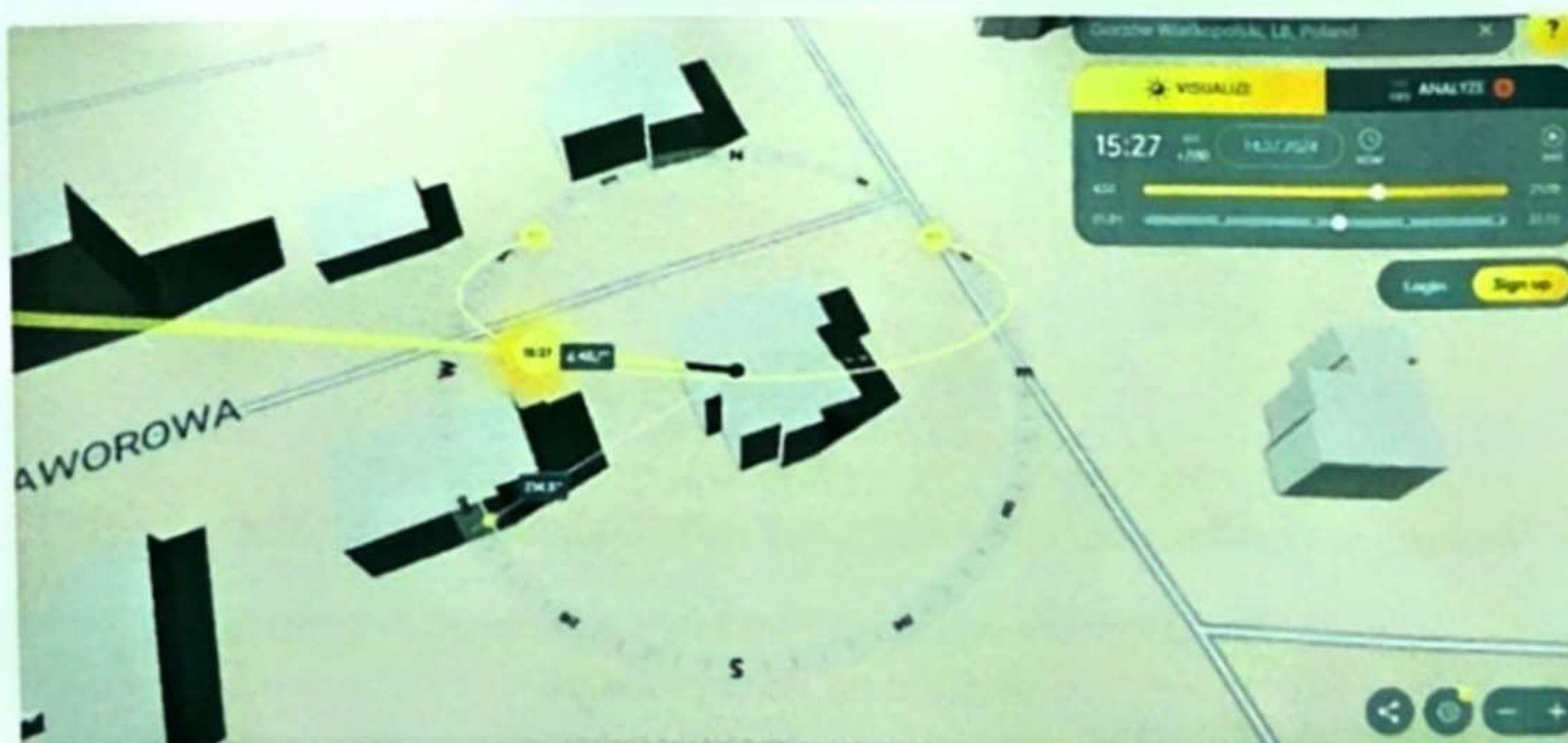
Podsumowując, nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do montażu instalacji fotowoltaicznej. Na dachu budynku nie występuje zacienienie, mające wpływ na funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.



Ryc. 24. Analiza zacienienia planowanej lokalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie oprogramowania Shadowmap



Ryc. 25. Analiza zacienienia planowanej lokalizacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie oprogramowania Shadowmap



Ryc. 26. Analiza zacienienia planowanej lokalizacji

4.2 Materiały wykorzystane do budowy domu

Do budowy domu wykorzystano materiały energooszczędne, których zadaniem było zachowanie jak najlepszych parametrów cieplnych. Do budowy ścian zewnętrznych wykorzystano pustak keramzytowy (ryc. 27.) o głębokości 24 cm.



Ryc. 27. Zastosowany materiał - pustak keramzytowy.
 Źródło: <https://budmater.pl/pustak-keramzytowy/>

Na izolację zewnętrzną zastosowano styropian grafitowy o grubości 20 cm o przepuszczalności λ 032 (Ryc. 28). Natomiast jako izolację podłogową zastosowano styropian w podwójnej warstwie po 5 cm każda (Ryc.25). Na podłodze zostało również zastosowane ogrzewanie podłogowe.

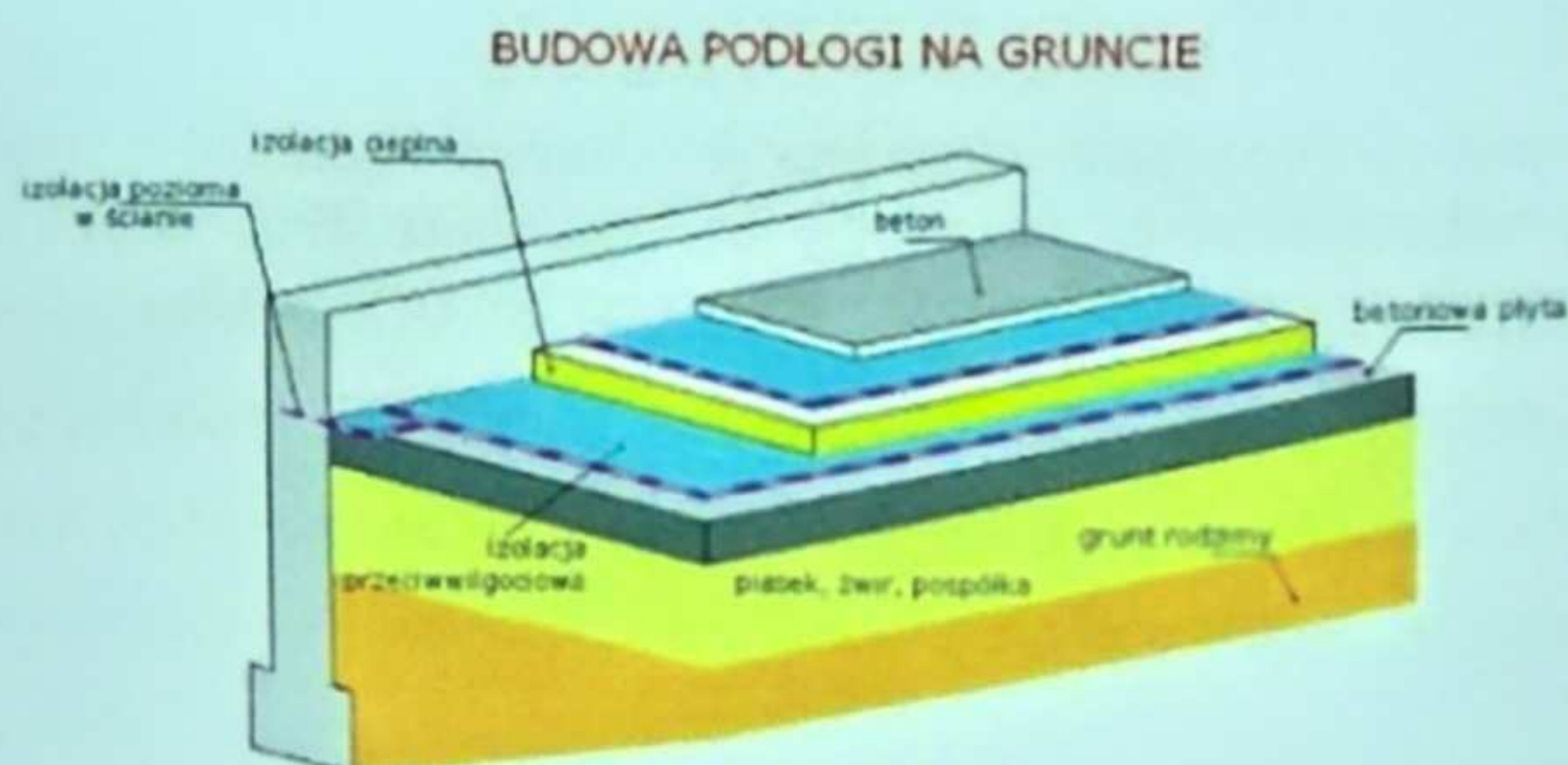


Ryc. 28. Zastosowany styropian fasadowy o parametrze λ 032.
 Źródło: <https://styro24.pl/>



Ryc. 29. Zastosowany styropian podłogowy o λ 0,38.
Źródło: <https://styro24.pl/>

Schemat konstrukcji podłogi przedstawiona na Ryc. 30



Ryc. 30. Schemat budowy podłogi na gruncie.
Źródło: <https://uprawnienia-budowlane.com/tworzenie-podlogi-na-gruncie/>

5. Projekt hybrydowej instalacji centralnego ogrzewania

5.1. Wyznaczone parametry instalacji hybrydowej

Na potrzeby projektu obliczono poszczególne parametry planowanej instalacji. Najważniejszym parametrem w instalacji było zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku, z obliczeń wynika, że to zapotrzebowanie roczne na energię cieplną wynosiło:

$$Q_{rok} = 6671,27 \text{ kWh/m}^2/\text{rok}$$

Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie zastosowano pompę ciepła Panasonic Split Aquarea 7 KW WH-UDZ07KE5, której według danych technicznych wskaźnik COP = 4,86 obliczono, że w ciągu roku pompa ciepła będzie zużywała 1373 kWh.

Kolejnym istotnym parametrem przy projektowaniu instalacji hybrydowej było zapotrzebowanie na energię do podgrzania wody ciepłej. Na podstawie danych określono, że parametr ten będzie wynosił:

$$Q_{cwu} = 9,45 \frac{\text{kWh}}{d}$$

Obliczono zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali roku:

$$Q_{cwur} = 3307,5 \text{ kWh}$$

Na podstawie powyższych obliczeń należy stwierdzić, że zapotrzebowanie budynku na energię cieplną wraz z podgrzaniem wody użytkowej wynosi 4681 kWh.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną potrzebną do codziennego funkcjonowania użytkowników oraz energię elektryczną potrzebną na zaspokojenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej przyjęto, że zamontowana instalacja fotowoltaiczna będzie o mocy 9,6kWp, a szacuje się, że za jej pośrednictwem będzie można wytworzyć 9,827kWh energii elektrycznej

rocznie (Ryc. 31). Powyższe wartości obliczono na podstawie wcześniejszych założeń projektowych. Do wykonania obliczeń zastosowano oprogramowanie producenta inwerterów Solax Cloud Design.

Project information			
Project Name:	Jaworowa	Project number:	
Location:	Poland/Poznań	Grid AC voltage:	Three phase~230/400 V
Ambient temperature:		Record Low Temperature:	-10 °C
		Average High Temperature:	25 °C
		Record High Temperature:	40 °C
Application:		Heat pump:	450.0kWh/month
		Other loads consumption:	400.0kWh/month
NOTICE! Observe information on the "Design" page!			
Total number of PV modules:	19	PV peak power:	9.6 kWp
Number of inverters:	1	Nominal AC power:	10 kW
Annual energy yield (approx.)*::	9,827.55 kWh	Line losses:	0 %

Ryc. 31. Analiza dla instalacji PV Opracowanie własne na podstawie <https://design.solaxcloud.com/>

Za pośrednictwem oprogramowania Solax Cloud Design wyznaczono również szacowaną średnią miesięczną produkcję energii elektrycznej przez instalacje PV. Wyniki zaprezentowano na wyk. 1. Z uzyskanych danych wynika, że największa produkcja będzie miała miejsce w okresie od kwietnia do sierpnia, a niższe wyniki uzyskano w okresie od września do marca.

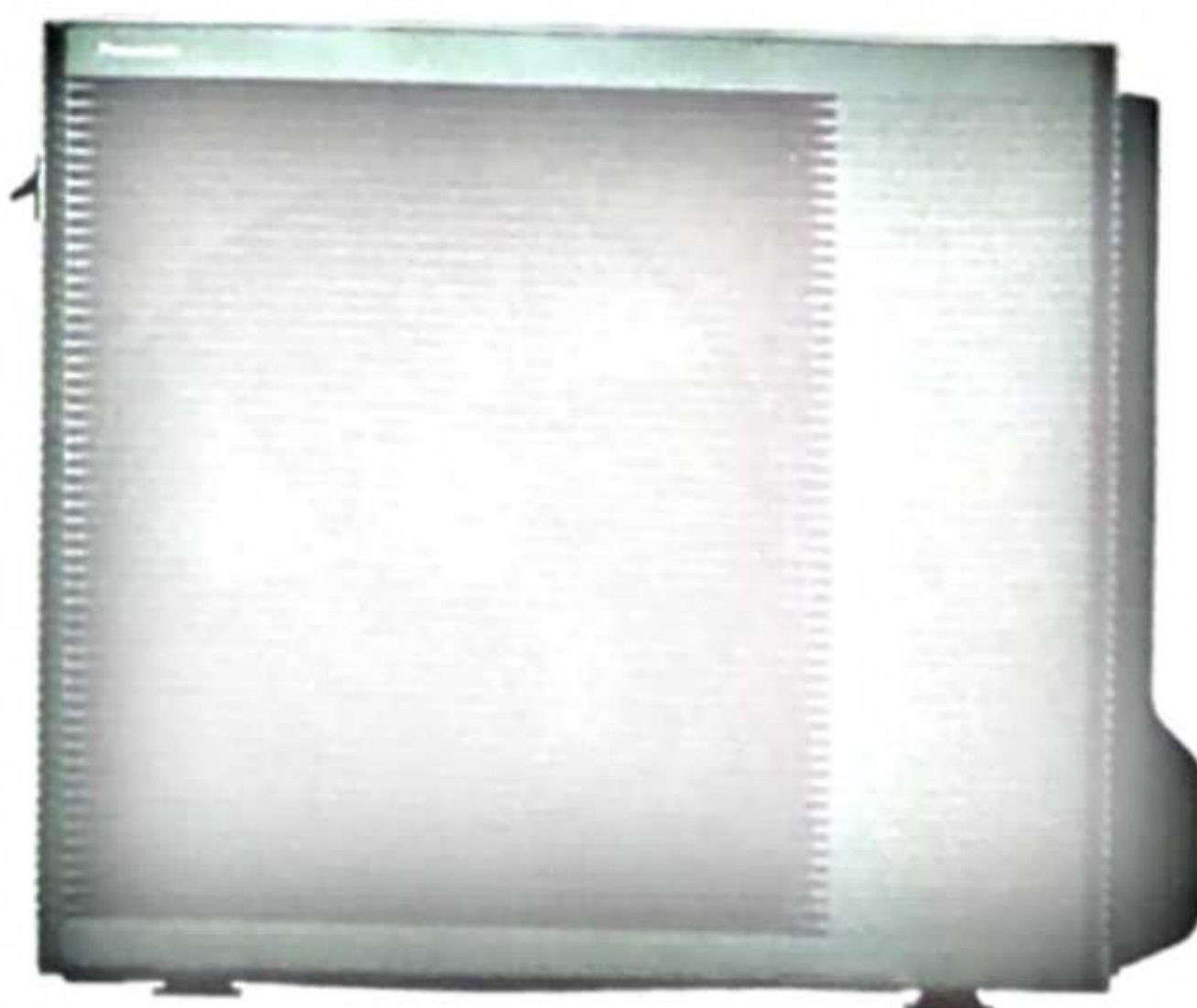
Wyk. 1. Miesięczna produkcja energii elektrycznej przez instalacja fotowoltaiczną.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://design.solaxcloud.com/>

5.2 Dobór komponentów instalacji hybrydowej

Przy wyborze poszczególnych elementów instalacji hybrydowej kierowano się głównie możliwościami technicznymi lokalizacji oraz wzięto pod uwagę kryterium finansowe. Podczas planowania instalacji kryterium wyboru oparto również na dostosowaniu komponentów do bieżących, funkcjonujących programów związanych z dofinansowaniem instalacji. Do projektu wybrano pompę ciepła marki Panasonic typu split model Aquarea 7 KW WH-UDZ07KE5 (Ryc. 33) wraz z jednostką wewnętrzną model WH-SDC0309K3E5 (Ryc. 32.) o zasilaniu jednofazowym. Podczas wyboru pompy ciepła kierowano się długością czasu trwania gwarancji producenta, parametrami technicznym COP oraz renomą producenta.



Ryc. 32. Pompa ciepła Panasonic Split Aquarea 7 KW WH-UDZ07KE5
Źródło: <https://www.breeze24.com>

Tab. 6. Dane techniczne pompy ciepła Panasonic 7 KW WH-UDZ07KE5

Dane techniczne	Parametr
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie +7°C, woda 35°C)	7,00/4,86
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie +7°C, woda 55°C)	7,00/2,92
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie +2°C, woda 35°C)	6,85/3,43
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie +2°C, woda 55°C)	6,25/2,23
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie -7°C, woda 35°C)	5,75/2,95
Wydajność grzewcza/COP (otoczenie -7°C, woda 55°C)	5,35/1,98
Klasa energetyczna	A+++
Poziom mocy akustycznej dB(A)	55
Wymiary (mm) szer/wys/gł	875/795/320
Waga (kg)	55
Ilość czynnika chłodzącego R32 (kg)	1,3
Emisja równoważna CO ₂ (t)	0,878

Tabela utworzona na podstawie karty katalogowej



Ryc.33. Jednostka wewnętrzna Panasonic WH-SDC0309K3E5

Źródło: <https://www.breeze24.com/waermepumpen>

Jako zbiornik C.W.U zastosowano model TERMICA o pojemności 300l.(Ryc. 34.). Jako kryterium wyboru brano pod uwagę możliwość szybkiego serwisu urządzenia na terenie Polski, cenę produktu i dostępność urządzenia.



Ryc. 34. Zasobnik Termica 300l Źródło: <https://grzejnikisklep.eu/pl>

Tab. 7. Dane techniczne Zasobnik Termica 300l

Dane techniczne	Parametr
Pojemność (l)	296
Wysokość (mm)	1832
Średnica (mm)	700
Powierzchnia grzewcza wężownicy (m ²)	1,3
Moc wężownicy 10/70/45 (kW)	33,3
Zzas grzania do temp. 45°C (minut)	84
Masa bez wody (kg)	84
Klasa efektywności energetycznej	B

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty produktowej

Do komunikacji z pompą ciepła wybrano adapter internetowy wi-fi model CZ-TAW1B (Ryc. 35.), który za pośrednictwem oprogramowania Aquarea Smart Cloud (Ryc. 36.) należy połączyć z systemem. Wyboru produktu dokonano na podstawie rekomendacji producenta pompy ciepła.



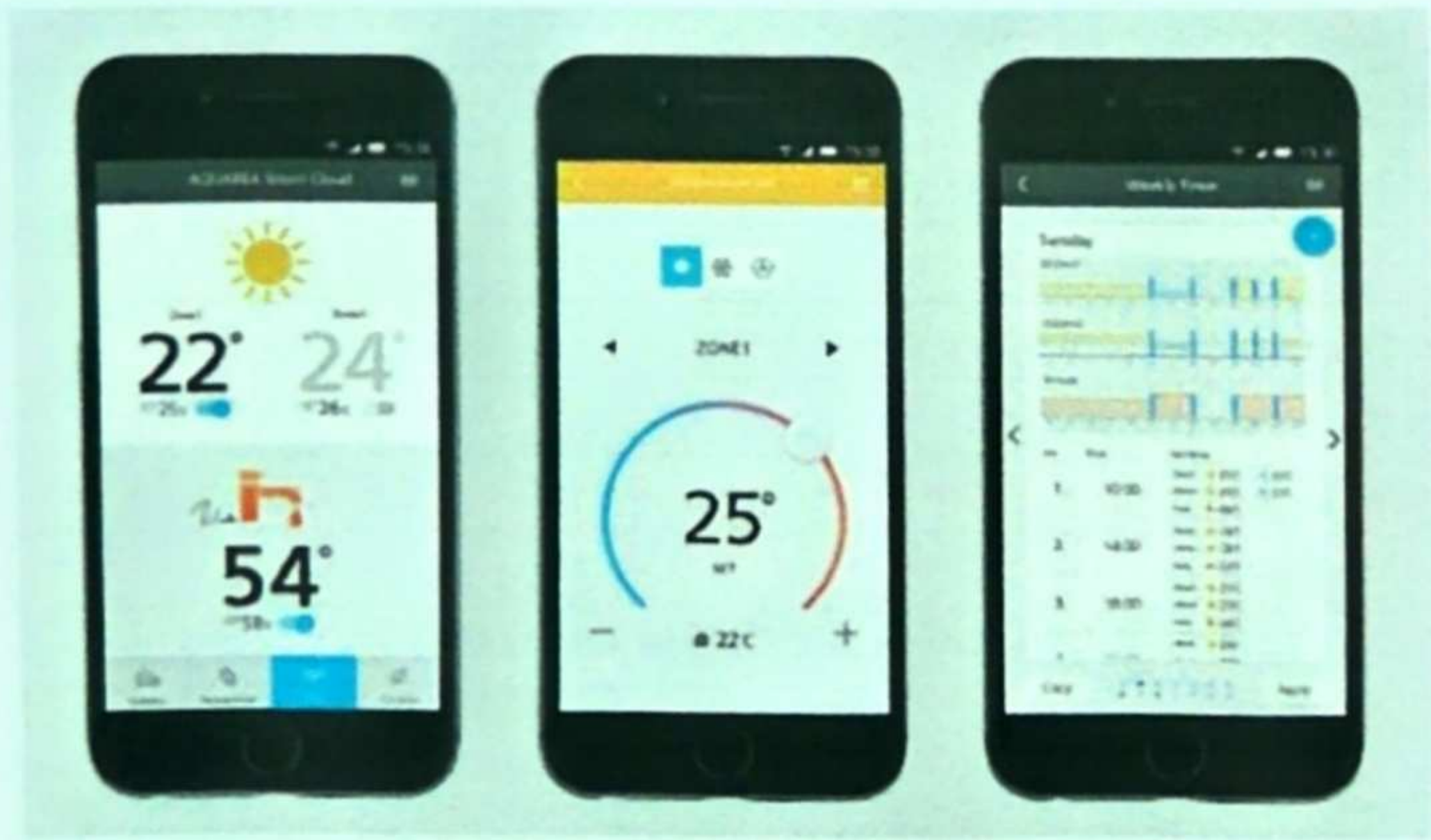
Ryc. 35. Adapter Panasonic CZ-TAW1B Źródło: <https://www.comfo.pl>

Tab. 8. Specyfikacja techniczna adapter Panasonic CZ-TAW1B

Dane techniczne	Parametr
Napięcie wejściowe	Prąd stały 5 V
Pobór mocy	Maks. 2,5W
Gabaryty (mm) wys/szer/gł.	100/70/23
Masa	ok. 80g
Interfejsy	1x bezprzewodowa sieć LAN, 1x sieć Ethernet, 1xUSB
Protokół radiowy	2,4 GHzm 802.11 b/g/n

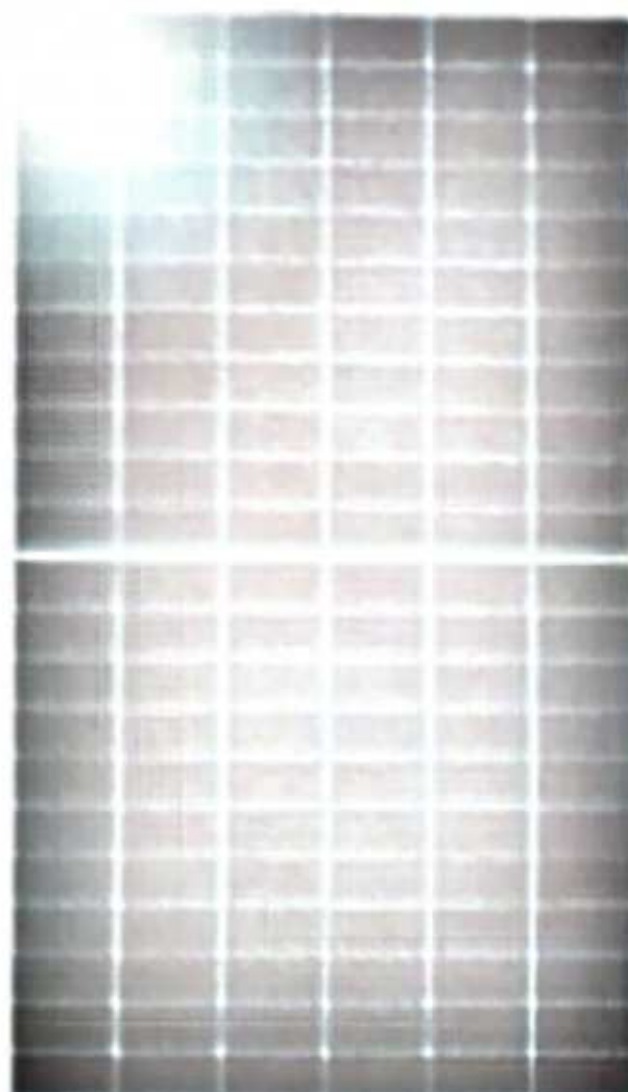
Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty katalogowej

Pompa ciepła wraz z ze wszystkimi komponentami będzie sterowana za pośrednictwem oprogramowania dostarczonego przez producenta pompy. Dzięki temu systemem będzie można zarządzać z dowolnego miejsca na Świecie.



Ryc. 36. Aquarea Smart Cloud Źródło: <https://www.comfo.pl>

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano moduły fotowoltaiczne Ulica Solar UL-505M-132HV (Ryc. 37.) o mocy wyjściowej 505 W i sprawności 21,27%. Podczas wyboru modułów kierowano się przede wszystkim dostępnością serwisu na terenie Polski, sprawnością poszczególnych modułów oraz ceną końcową produktu.



Ryc. 37. Ulica Solar UL-505M-132HV Źródło: <https://static.souenergy.com.br/>

Tab. 9. Dane techniczne modułu Ulica Solar UL-505M-132HV

Dane techniczne	Parametr
Moc wyjściowa (W)	505
Sprawność (%)	21,27
Napięcie przy $P_{\max}$ (Vm)	38,4
Prąd przy $P_{\max}$ (A)	13,15
Napięcie w obwodzie otwartym (V)	45,8
Prąd zwarciový (A)	45,8
Wymiary (mm)	2094/1134/35
Waga (kg)	26,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty katalogowej

Falownikiem, który będzie obsługiwał instalację fotowoltaiczną będzie inwerter trójfazowy marki Solax X3-MIC-10K-G2 (Ryc. 38.) o mocy 10 KW. Inwerter wyposażony jest w dwa złącza MPPT, co zapewni prawidłowe podłączenie modułów fotowoltaicznych z dwóch różnych połaci dachu.



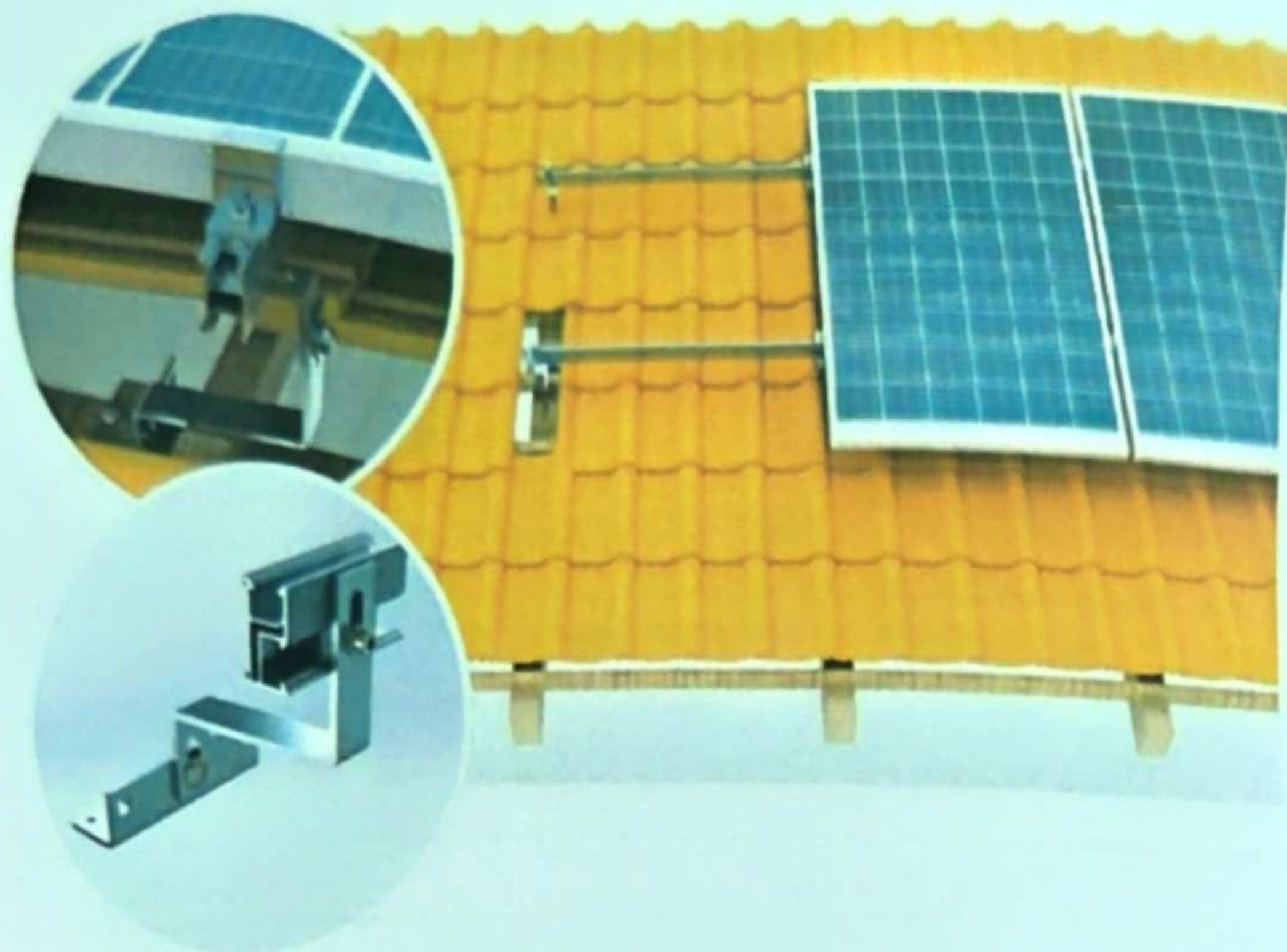
Ryc. 38. Falownik Solax X3 MIC G2 Źródło: <https://pl.solaxpower.com/x3-mic/>

Tab. 10. Dane techniczne Falownik Solax X3 Mic G2

Dane techniczne	Parametr
Wejście DC	
Max moc wejściowa ogniwa PV DC (Wp)	20 000
Max napięcie wejściowe PV (V)	1000
Zakres napięcia trackera MPP (V)	120-980
Liczba trackerów	2
Max prąd wejściowy (A)	16/16
Max prąd zwarciový (A)	20/20
Masa bez wody (kg)	84
Klasa efektywności energetycznej	B
Wejście AC	
Max moc wyjściowa AC (W)	10 000
Nominalny prąd wyjściowy AC (A)	15,2/14,5
Moc wyjściowa moc pozorna AC (VA)	11 000
Max prąd wyjściowy (A)	16
Dane	
Max sprawność (%)	98,3
Stopień ochrony	IP66
Emisja hałasu (dB)	<45
Wymiary (mm) szer/wys/gł	342/434/144,5
Masa (kg)	17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie karty katalogowej

Jako konstrukcję do montażu modułów fotowoltaicznych zastosowano rozwiązanie producenta Corab D-017 (Ryc. 39).



Ryc. 39. Zastosowana konstrukcja Corab D-017

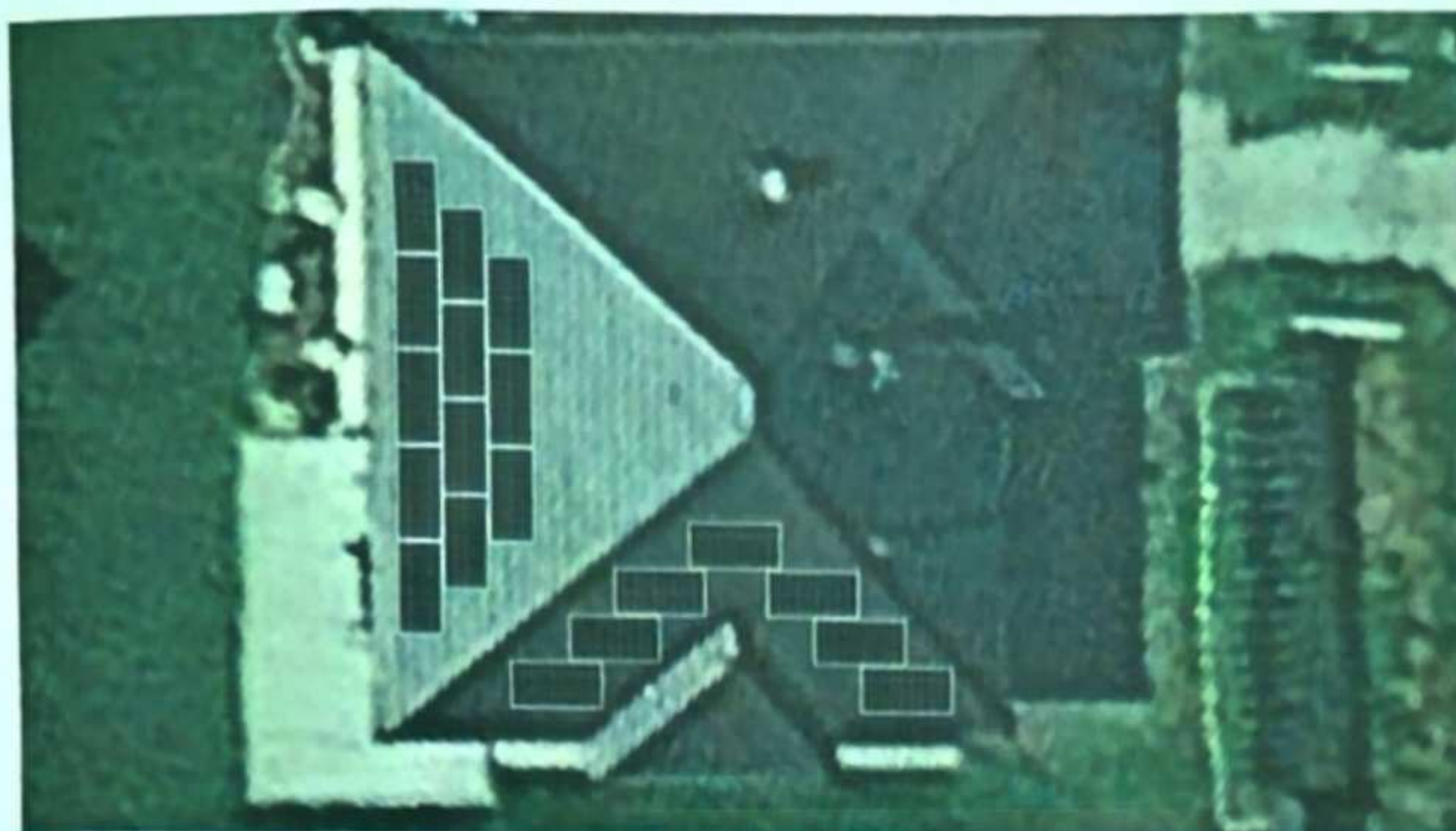
W projektowanej instalacji po stronie prądu stałego DC moduły będą podłączone kablem solarnym dostarczonym przez producenta modułów oraz za pośrednictwem złączki typu MC4. Instalacja będzie ze sobą połączona kablem solarnym o średnicy 6 mm^2 , spełniającym wymogi norm PN-EN 50618 oraz PN-EN 60228. Jako zabezpieczenie zostanie użyty wyłącznik nadprądowy Schneider A9N61651. Natomiast po stronie prądu zmiennego AC do połączenia falownika i sieci energetycznej zostanie zastosowany przewód YDY 5x10. Do zabezpieczenia instalacji zastosowany będzie Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 1F C16A.

5.3 Rozmieszczenie modułów

Moduły fotowoltaiczne będą rozmieszczone na dwóch połaciach dachowych. Pierwszy string będzie się składał z 7 modułów fotowoltaicznych marki Ulica Solar UL-505M-132HV posadowionych kaskadowo na połaci południowej budynku.

Natomiast drugi string składać się będzie z 12 modułów Ulica Solar UL-505M-132HV posadowionych na południowo-zachodniej połaci

dachowej. Moduły będą zamontowane w trzech poziomych rzędach. (Ryc. 40.)



Ryc. 40. Wizualizacja rozmieszczenia modułów na dwóch połaciach dachu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps.

5.4. Integracja segmentu PV z systemem

Integracja segmentu PV z systemem grzewczym stanowi kluczową koncepcję zakładanego projektu. W budynku przewidziano montaż modułów fotowoltaicznych Ulica Solar UL-505M-132HV wraz z falownikiem trójfazowym Solax X3-MIC-10K-G2, które mają za zadanie zapewnić niezależność energetyczną budynku. Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 9,595 KW, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne budynku na potrzeby grzewcze, codziennego funkcjonowania mieszkańców oraz innych urządzeń elektrycznych. W budynku zaprojektowano również pompę ciepła Panasonic Aquarea o mocy 7 KW, która w pełni pokryje zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.

Aby w pełni efektywnie wykorzystać potencjał projektowanej instalacji hybrydowej do zarządzania segmentem PV wykorzystane zostanie oprogramowanie producenta falownika Solax Cloud (Ryc. 41). Oprogramowanie będzie monitorowało pracę instalacji fotowoltaicznej w zakresie: produkcji energii elektrycznej, zużycia energii na potrzeby budynku, energii przekazywanej do operatora energetycznego, stanu instalacji fotowoltaicznej oraz innych funkcjonalności przewidzianych

przez producenta oprogramowania. Z oprogramowania będzie można korzystać zarówno w wersji przeznaczonej dla komputerów oraz w wersji mobilnej w postaci aplikacji na telefonu komórkowe.



Ryc. 41. Przykład interfejsu oprogramowania Solax Cloud. Źródło: <https://global.solaxcloud.com/>

W przypadku pompy ciepła Panasonic Aquarea do zarządzania instalacją ciepłą wykorzystane zostanie oprogramowanie dostarczone przez producenta pompy ciepła (Ryc. 42), które łączyć się będzie bezprzewodowo za pomocą interfejsu CZ-TAW1(Ryc. 35.) z urządzeniem. Za pomocą aplikacji będzie można w pełni zarządzać pompą ciepłą z dowolnego miejsca na Świecie. Bezpośrednio w aplikacji użytkownik może włączyć/wyłączyć urządzenie, nastawić temperaturę w budynku, sprawdzić szacowane zużycie energii elektrycznej. Dzięki tym funkcjonalności można będzie optymalnie zaprogramować pompę ciepłą, aby była możliwie najbardziej efektywna.



Ryc. 42. Przykładowy interfejs oprogramowania do zarządzania pompą ciepłą. Źródło: <https://www.aircon.panasonic.eu>

Stosując powyższe oprogramowania do zarządzania segmentem PV oraz pompą ciepła użytkownik końcowy otrzymuje narzędzie pozwalające na optymalizację działania instalacji hybrydowej. Technologia ta pozwala na maksymalizację efektywności energetycznej, redukcję kosztów rocznego utrzymania budynku i minimalizację wpływu na środowisko.

6. Analiza ekonomiczna

Do analizy kosztów przyjęto obecne ceny dostępnych materiałów z uwzględnieniem szacowanych kosztów instalacji systemów. Założeniem było, że instalacje będą wykonywać lokalne firmy, znajdujące się w niedalekiej odległości od inwestycji.

Tab. 11. Szacowane koszty pompy ciepła wraz z montażem.

Zastosowany komponent	Ilość	koszt jednostkowy (zł)	Koszt całkowity (zł)
Pompa ciepła Panasonic Aquarea 7 KW WH-UDZ07KE5 wraz z jednostką wewnętrzną WH-SDC0309K3E5	1	16297,00	16297,00
ZASOBNIK C.W.U. TERMICA 300l	1	6349,00	6349,00
Adapter sieciowy CZ-TAW1B	1	732,00	732,00
wykonanie fundamentu pod pompę ciepła	1	1500,00	1500,00
Materiały dodatkowe (rurki miedziane, zawory itp.)	1	4000,00	4000,00
Robocizna	1	10000,00	10000,00
		Suma	38 878,00

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 12. Szacowane koszty instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany komponent	Ilość	koszt jednostkowy (zł)	Koszt całkowity (zł)
Moduł fotowoltaiczny Ulica Solar UL-505M-132HV	19	450,00	8550,00
Falownik Solax X3 MIC G2 10 KW	1	5899,99	5899,99
System montażowy Corab D-017 gotowy na 4 moduły	5	1298,88	6494,40
okablowanie wraz ze złączkami typu MC4 (130 mb)	130	5,38	699,40
Zabezpiecznia AC, DC	1	1200,00	1200,00
Robocizna	1	10000,00	10000,00
		Suma	32843,79

Źródło: Opracowanie własne

Przy projektowaniu przyjęto wycenę poszczególnych komponentów na dzień tworzenia projektu. Na podstawie opracowania własnego należy stwierdzić, że całkowity szacunkowy koszt instalacji hybrydowej wynosi: 71 721, 79 zł (wyk.2). Koszt instalacji ciepłej wraz z pompą ciepła szacuje się na kwotę 38 878 zł, a szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej wynosi 32 843,79 zł. Koszt instalacji ciepłej wynosi 54,20% wszystkich kosztów inwestycyjnych, a instalacja fotowoltaiczna stanowi 45,80% całkowitych kosztów.

Wyk. 2 Szacowany całkowity koszt instalacji hybrydowej



Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie wcześniejszych parametrów określono bilans ekonomiczny instalacji PV i ogrzewania. Na potrzeby projektu przyjęto, że instalacja PV będzie pracowała przez okres 25 lat. Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie generowanych rachunków za prąd wynosi 3569 kWh, natomiast na podstawie wcześniejszych obliczeń stwierdza się, że zapotrzebowanie budynku mieszkalnego na energię cieplną wraz z podgrzaniem ciepłej wody wynosi 4681 kWh. Kalkulacji dokonano na podstawie rozliczenia energii elektrycznej z operatorem ENEA, na podstawie stawek za energię elektryczną obowiązujących w danym okresie. Podczas obliczeń przyjęto, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wynosi 0,33 zł/kWh, a cena zakupu energii z sieci wynosi 0,51 zł/kWh.

Na potrzeby projektu przyjęto dofinansowanie do montażu instalacji PV na podstawie programu „Mój Prąd 6.0”. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie będzie wynosiło 7000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dofinansowanie na zakup magazynu ciepła w kwocie 5000 zł.

Tab.13. Analiza ekonomiczna instalacji PV

Zużycie energii w skali roku	8250	kWh
Autokonsumpcja	35	%
Średnia cena sprzedaży	0,33	zł/kWh
Stawka zakupu energii z sieci netto	0,51	zł/kWh
Łączna stawka za dystrybucje netto	0,28	zł/kWh
Uzysk	9750	kWh
Koszt	39000	zł
Dotacja	7000	zł
Ulga termomodernizacyjna	12	%

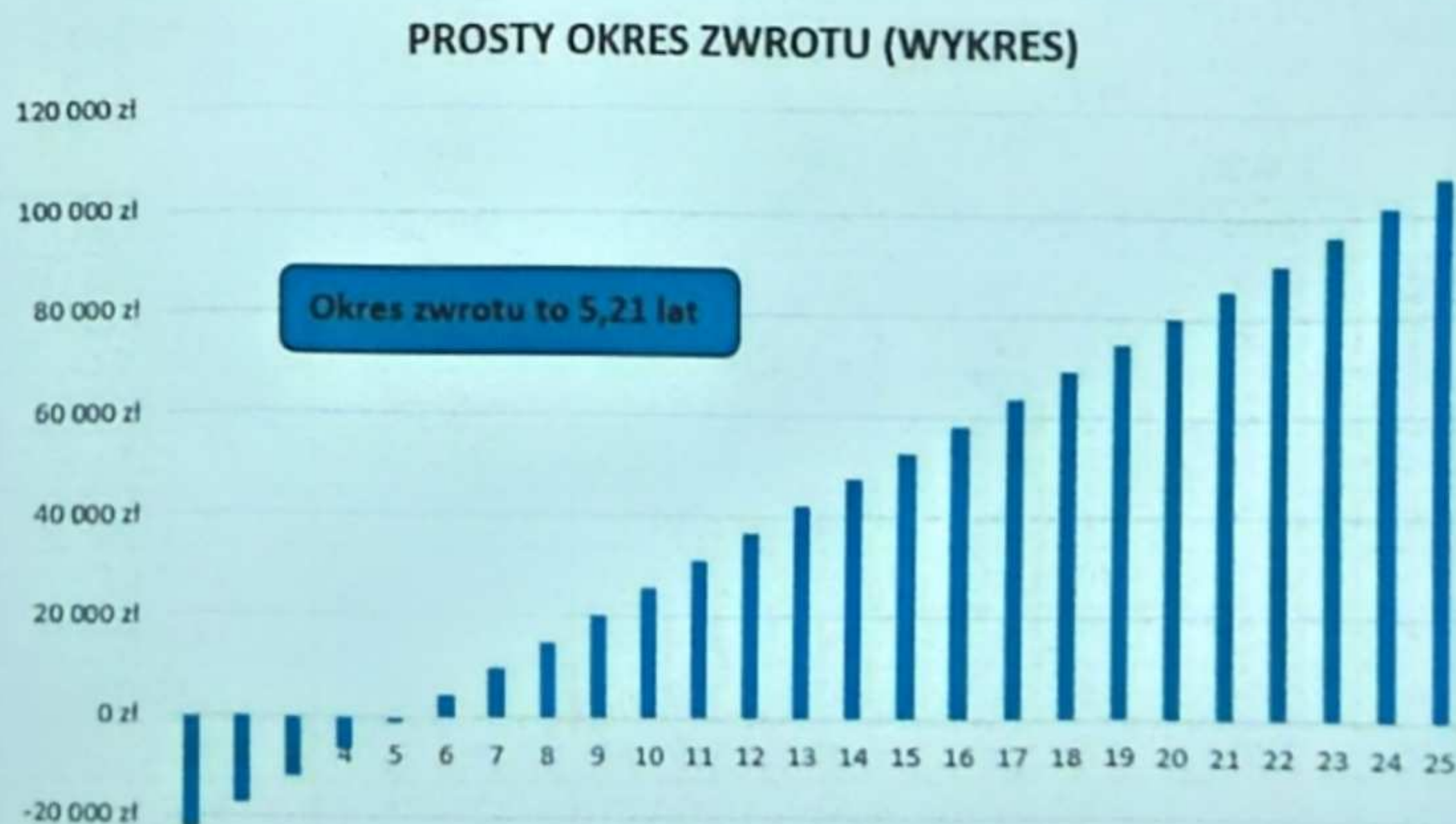
Pobór własny	3412,5	kWh
Sprzedaż	6337,5	kWh
Zakup	4837,5	kWh
Ulga termo i dotacja	10840	zł

Oszczędność na poborze własnym	3315,92	zł
Zysk ze sprzedaży	2091,37	zł
Zysk łącznie	5407,30	zł

Okres zwrotu	5,21	lat
--------------	------	-----

Na podstawie uzyskanych obliczeń można stwierdzić, że zakup instalacji PV zwróci się po 5 latach (Wyk.3), a wygenerowany zysk wyniesie 5407,30 zł przez 25 letni okres użytkowania instalacji PV.

Wyk. 3 Wykres zwrotu instalacji PV.



W poniższym zestawieniu (Tab.14) przedstawiono porównanie kosztów zakupu wraz z montażem dwóch różnych źródeł ciepła. Pompy ciepła oraz pieca gazowego. W obu przypadkach wzięto pod uwagę ten sam okres użytkowania – 25 lat.

Tab.14. Analiza pompy ciepła oraz pieca gazowego

	Piec gazowy	Pompa ciepła	Jednostka
Ilość potrzebnej energii elektrycznej do ogrzania domu w ciągu roku	9979	4681	kWh
Stawka zakupu energii z sieci netto	0,81	0,81	zł/kWh
roczny koszt energii elektrycznej	8082,99	3791,61	zł
Koszt instalacji wraz z montażem	20066,19	38878	zł
Dotacja	0	7000	zł
Koszt instalacji po odliczeniu dotacji	20066,19	31878	zł

Na podstawie powyższych danych porównano koszty użytkowania pompy ciepła oraz pieca gazowego. Dokonano analizy kosztów zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności jakie względem siebie generują dwa porównywane źródła ciepła (Tab. 15.).

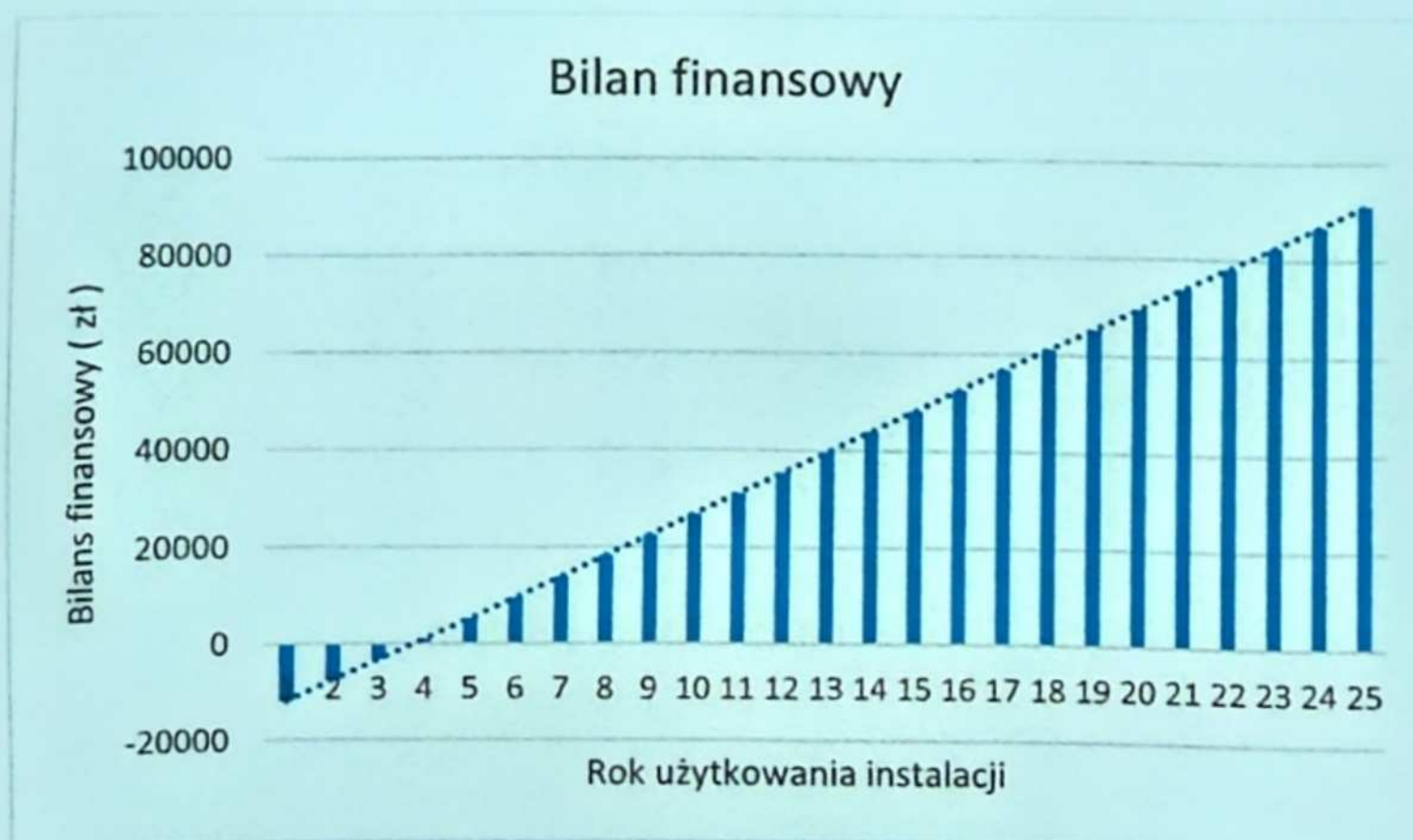
Tab. 15. Porównanie kosztów pompy ciepła i pieca gazowego.

Rok	Piec gazowy		Pompa ciepła		Oszczędności pomiędzy piecem gazowym a pompą ciepła	Bilans finansowy inwestycji
	Roczne zużycie energii el. (kWh)	Roczny koszt energii el. (zł)	Roczne zużycie energii el. (kWh)	Roczny koszt energii el. (zł)		
1	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	-11811,81
2	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	-7520,43
3	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	-3229,05
4	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	1062,33
5	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	5353,71
6	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	9645,09
7	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	13936,47
8	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	18227,85
9	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	22519,23
10	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	26810,61
11	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	31101,99
12	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	35393,37
13	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	39684,75
14	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	43976,13
15	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	48267,51

16	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	52558,89
17	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	56850,27
18	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	61141,65
19	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	65433,03
20	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	69724,41
21	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	74015,79
22	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	78307,17
23	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	82598,55
24	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	86889,93
25	9979	8082,99	4681	3791,61	4291,38	91181,31

Po przeanalizowaniu danych można zauważyć, że oszczędności finansowe wygenerowane przez pompę ciepła względem pieca gazowego są już widoczne w czwartym roku użytkowania urządzenia (Wyk.4)

Wyk. 4. Bilans finansowy pompy ciepła i pieca gazowego

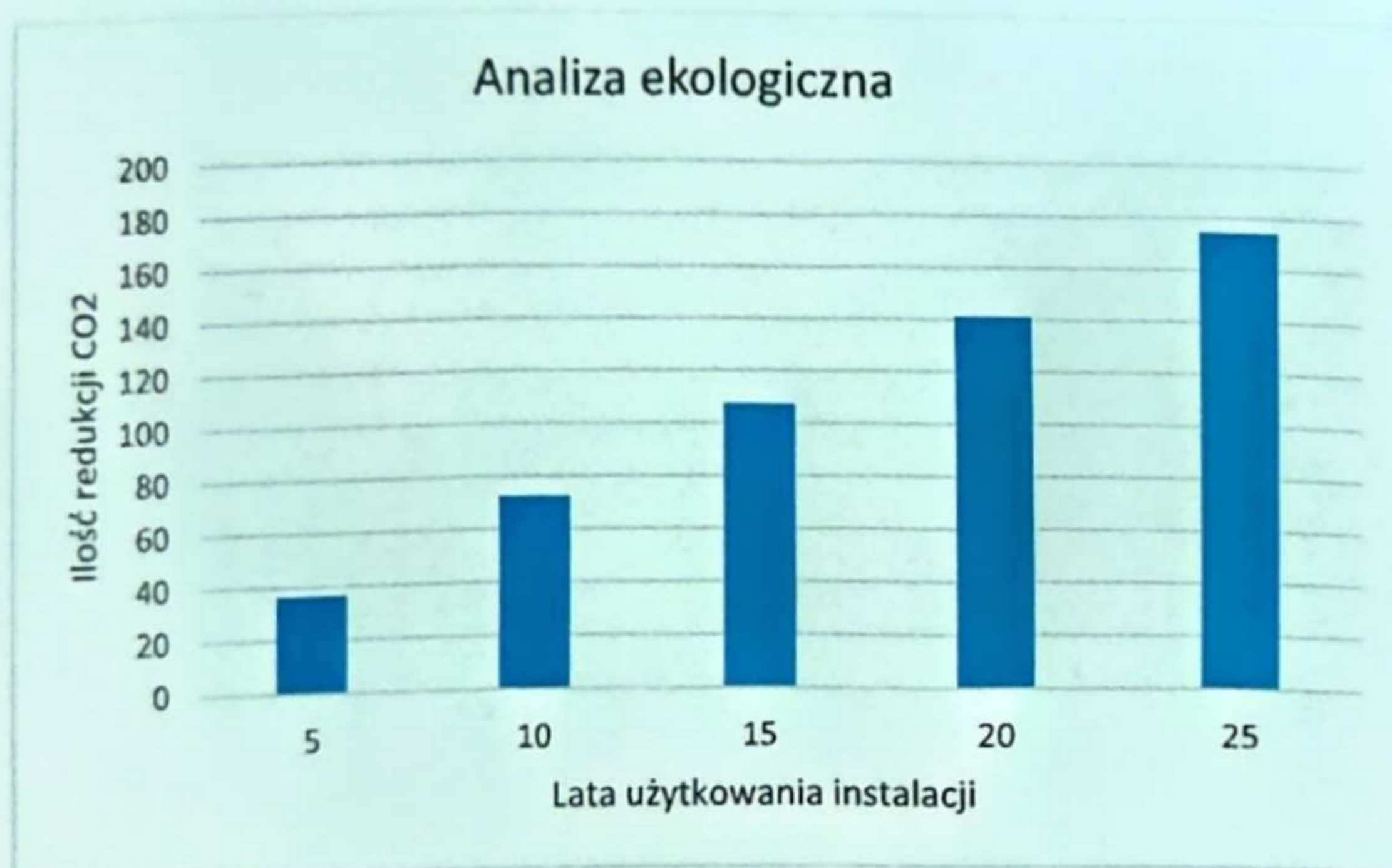


Podsumowując analizę ekonomiczną można stwierdzić, że montaż instalacji fotowoltaicznej zwróci się po 5 latach użytkowania systemu wraz z pompą ciepła. System PV wygeneruje oszczędności na poziomie 5407,30 zł, a pompa ciepła pozwoli zaoszczędzić kwotę 91181,31 zł po 25 latach użytkowania w porównaniu z piecem gazowym.

6.1. Analiza ekologiczna

Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok jako wartość wskaźnika emisyjności CO₂ dla energii elektrycznej przyjęto $788 \frac{kg}{MWh}$. Biorąc pod uwagę charakterystykę modułów fotowoltaicznych oraz utratę sprawności w okresie 25 lat, projektowana instalacja wyprodukuje 221,33MWh energii elektrycznej. Ilość wyprodukowanej energii pozwala na zaoszczędzenie 174,40 ton CO₂ (Wyk.5)

Wyk.5. Analiza ekologiczna



7. Wnioski

Na podstawie stworzonego projektu instalacji hybrydowej w miejscowości Chwałęcice można stwierdzić, że montaż systemu fotowoltaicznego wraz z pompą ciepła jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadniony. Dzięki zastosowanej technologii zarządzania instalacją za pośrednictwem aplikacji oraz wi-fi, użytkownicy domowi będą mogli sterować instalacją z dowolnego miejsca na Świecie.

Na potrzeby projektu przyjęto, że instalacja hybrydowa będzie pracować przez okres co najmniej 25 lat, a koszt jej montażu zwróci się już w 5 roku użytkowania. Instalacja hybrydowa w sumie wygeneruje oszczędności w kwocie 96 588,61 zł oraz pozwoli na ograniczenie emisji CO₂ na poziomie 174,40 ton przez cały okres pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, można stwierdzić, że rozwój technologiczny, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii ma ogromny wpływ na komfort życia użytkowników domowych, pozwala na przestrzeni 25 lat zaoszczędzić pieniądze oraz ma wpływ na ekologiczne aspekty naszego życia.

8. Bibliografia

3. Mularczyk A., Hysa B. 2015. Rozwój i perspektywy energii solarnej w Polsce i województwie śląskim, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4. Godlewski M. 2020. Fotowoltaika przyszłością energetyki, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Warszawa.
5. Kopania J., Galińska B., Bogusławski G. 2017. Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
6. Marcewicz T., Partyka J., Mazur M. 2017. Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin, Lublin.
7. Kruszelnicka W., Kozłowska N., Mroziński A. 2015. Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej podgrzewania wody użytkowej przez instalację zasilaną modułami fotowoltaicznymi, Bydgoszcz.
8. Ciesielka E. 2021. Przegląd elektrotechniczny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
9. Tora M., Karbowniczek M., Tora B. 2021. Fotowoltaika w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.
10. Gawlak A. i in. 2022. Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wybrane aspekty, Częstochowa.
11. Wiatr, J. 2016. Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń : neutralizacja zagrożeń od instalacji PV w czasie pożaru, Warszawa.
12. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. 2013. Rynek pomp ciepła w Polsce i województwie śląskim, Katowice.
13. Laboratorium Termodynamiki, 2020. Powietrzna sprężarkowa pompa ciepła, Warszawa
14. Smits, F. M. 2017. Heat Pumps: Basics, Systems, and Applications. Springer. Heidelberg.
15. Moran, M. J., & Shapiro, H. N. 2018. *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. Wiley.
16. Reay, D. A. 2016. Heat Pumps and Their Applications. Elsevier.
17. Dossat, R. J., & Horan, T. J. 2013. *Principles of Refrigeration*. Pearson
18. Leśniak W., Janczar- Smuga M., Podgórski W., Klinkowski M. 2012. Pompy Ciepła – ekologiczne źródło energii odnawialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
19. Oszczak W. 2009. Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, Sulejówek.
20. Szymański B. 2020. Poradnik instalacje fotowoltaiczne. GLOBEnergia. Kraków.

Strony internetowe:

1. <http://www.ez2c.de>
2. <http://www.zielonaenergia.eco.pl>
3. <https://www.selfa-pv.com/>
4. <https://elektromasters.com.pl>
5. <https://enerad.pl/>
6. <https://solarhub.pl/>
7. <https://budujemydom.pl/>
8. <http://www.powietrznepompyciepla.org/>
9. <https://www.bosch-homecomfort.com/>
10. <https://www.instalcentrum.com.pl>
11. <https://www.oze-biomas.pl/blog/hybrydowa-instalacja-fotowoltaiczna>
12. <https://globenergia.pl>
13. <https://ecieplo.pl/>
14. <https://www.oze-biomas.pl>
15. <https://www.google.pl/maps>
16. <https://mapy.geoportal.gov.pl/>
17. <https://budmater.pl/>
18. <https://styro24.pl/>
19. <https://uprawnienia-budowlane.com/>
20. <https://www.baustoffshop.de>
21. <https://design.solaxcloud.com/>
22. <https://grzejnikisklep.eu/pl>
23. <https://www.comfo.pl>
24. <https://static.souenergy.com.br/>
25. <https://pl.solaxpower.com/x3-mic/>
26. <https://global.solaxcloud.com>
27. <https://www.aircon.panasonic.eu>

Pompa ciepła

Pompy ciepła Aquarea High Performance Generacji II
jednofazowe / trójfazowe, typu split
grzewczo-chłodzące SOC

[illegible]

Keywords: SP utilization; life satisfaction; quality of care; patient experience



GOOD DESIGN AWARD 2017

REPRODUCING THIS REPORT IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE NATIONAL ARCHIVES

July 2009, August 2012



Spis treści

1. Wstęp	9
2. Cel pracy i zakres pracy	10
3. Przegląd literatury	11
3.1. Energia słoneczna	11
3.1.1. Budowa ogniwa fotowoltaicznego	13
3.1.2. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych	15
3.1.3. Sposoby łączenia modułów w instalacji fotowoltaicznej	18
3.2. Pompy ciepła jako alternatywa dla tradycyjnych systemów	20
3.2.1. Budowa pompy ciepła	21
Rodzaje pomp ciepła	24
3.3. Zasady przy planowaniu instalacji hybrydowej	27
4. Założenia projektowe	31
4.1 Analiza lokalizacji	34
4.1.1 Opis domu i jego parametry	34
4.1.2. Zacienienie budynku z planowaną instalacją	36
4.2 Materiały wykorzystane do budowy domu	37
5. Projekt hybrydowej instalacji centralnego ogrzewania	40
5.1. Wyznaczone parametry instalacji hybrydowej	40
5.2 Dobór komponentów instalacji hybrydowej	42
5.3 Rozmieszczenie modułów	48
5.4. Integracja segmentu PV z systemem	49
6. Analiza ekonomiczna	52
6.1. Analiza ekologiczna	58
7. Wnioski	59
8. Bibliografia	60
Aneks	62
Karty charakterystyki zastosowanych komponentów	62
Inwerter	62
Pompa ciepła	63
Zbiornik CWU	64
Moduł PV	65
Konstrukcja mocująca instalacji PV	66